

國立臺北商業大學

資訊管理系

110，資訊系統專案設計 系統手冊



組 別：第 110503 組

題 目：TeleBerry

指導老師：葉明貴老師

組 長：10656044 魏衣璇

組 員：10656008 陳詠晨、10656011 張博程、
10656039 鄭又芹

中 華 民 國 1 1 1 年 1 月 5 日

國立臺北商業大學專題課程作品

電子文件上網授權書

本授權書所授權之作品為授權人在 國立臺北商業大學 資訊管理（科/系）
組 學年度 第 學期 專題課程之成果報告作品。

專題題目：

指導教授：

☐ 本人 ☐ 團體著作人

☐ 同意 提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

茲同意將授權人擁有著作權之上列論文全文（含摘要）無償授權本人就讀學校（國立臺北商業大學）圖書館，不限地域、時間與次數，以微縮、光碟或其他各種數位化方式將上列作品收錄、重製與利用，並得將數位化之上列作品及其電子檔上載資料庫系統。於著作權法合理使用範圍內，讀者得進行線上檢索、閱覽、下載或列印。

專題課程成果報告作品全文上載網路公開之範圍及時間：

本校區域網路 ☐ 立即公開

☐ 自中華民國 年 月 日公開

校外網際網路 ☐ 立即公開

☐ 自中華民國 年 月 日公開

☐ 不同意 提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

授權人

簽 名

（作品若為團體作品，請每一位團體成員均應簽署）

中 華 民 國 1 1 1 年 1 月 5 日

目錄

第 1 章 背景與動機	8
1-1 簡介	8
1-2 問題與機會	9
1-3 相關系統探討	11
第 2 章 系統目標與預期成果	13
2-1 系統目標	13
2-2 預期成果	14
第 3 章 系統規格	15
3-1 系統架構	15
3-2 系統軟硬體需求與技術平台	15
3-3 開發標準與使用工具	16
第 4 章 專案時程與組織分工	17
4-1 專案時程	17
4-2 專案組織與分工	20
第 5 章 需求模型	23
5-1 功能分解圖（Functional decomposition diagram）	23
5-2 需求清單	24
第 6 章 程序模型	26
6-1 資料流程圖（Data flow diagram）	26
6-2 程序規格書	29

第 7 章 資料模型	32
7-1 實體關聯圖	32
7-2 資料字典 Data Dictionary.....	33
第 8 章 資料庫設計	34
8-1 資料庫關聯圖	34
8-2 表格及其 Meta Data.....	35
第 9 章 程式規格	38
9-1 軟體架構與程式清單	38
9-2 程式規格描述	41
第 10 章 測試模型	87
10-1 測試計畫	87
10-2 測試個案與測試結果	89
第 11 章 操作手冊	91
第 12 章 使用手冊	92
第 13 章 感想	104
第 14 章 參考資料	106
附錄	107

圖目錄

圖 3-1-1、系統架構圖	15
圖 5-1-1、後端_功能分解圖	23
圖 5-1-2、前端_功能分解圖	23
圖 6-1-1、系統環境圖	26
圖 6-1-2、圖 0	26
圖 6-1-3、圖 2	27
圖 6-1-4、圖 2.1	27
圖 6-1-5、圖 4	28
圖 6-1-6、圖 7	28
圖 6-1-7、圖 7.2	29
圖 7-1-1、實體關聯圖	32
圖 8-1-1、資料庫關聯圖	34

表目錄

表 1-2-1、SWOT 分析.....	10
表 1-3-1、相關系統分析.....	11
表 1-3-2、與資管系辦現網管軟體比較.....	12
表 3-2-1、系統需求.....	15
表 3-3-1、開發環境與工具.....	16
表 4-2-1、組織分工.....	20
表 5-2-1、後端_功能性需求.....	24
表 5-2-2、前端_功能性需求.....	24
表 5-2-3、非功能性需求.....	25
表 6-2-1、程序規格書_問題查詢.....	29
表 6-2-2、程序規格書_儲存維修.....	29
表 6-2-3、程序規格書_儲存維修記錄查詢.....	30
表 6-2-4、程序規格書_查詢異常.....	30
表 6-2-5、程序規格書_機器狀態查詢.....	30
表 6-2-6、程序規格書_登入.....	31
表 6-2-7、程序規格書_資料維護.....	31
表 6-2-8、程序規格書_加入好友.....	31
表 7-2-1、資料字典.....	33
表 8-2-1、T01 META DATA	35
表 8-2-2、T02 META DATA	36

表 8-2-3、T03 META DATA	36
表 8-2-4、T04 META DATA	37
表 9-1-1、樹莓派程式清單_拍攝模組.....	38
表 9-1-2、後端接收程式清單.....	38
表 9-1-3、ARDUINO 程式清單_乘載模組.....	38
表 9-1-4、影像辨識程式清單.....	38
表 9-1-5、TELEGRAM BOT 程式清單.....	39
表 9-1-6、網頁程式清單.....	39
表 9-2-1、樹莓派程式清單_拍攝模組	41
表 9-2-2、後端接收程式清單.....	42
表 9-2-3、ARDUINO 程式清單_乘載模組.....	43
表 9-2-4、影像辨識程式清單.....	47
表 9-2-5、TELEGRAM BOT	57
表 9-2-6、網頁程式清單.....	68
表 10-1-1、測試計畫(TELEGRAM).....	87
表 10-1-2、測試計畫(WEB).....	88
表 10-2-1、測試結果(TELEGRAM).....	89
表 10-2-2、測試結果(WEB).....	90
表 11-1 系統安裝元件	91
表 12-1 TELEGRAM BOT 使用手冊	92
表 12-2 WEB 管理 使用手冊	98

第 1 章 背景與動機

1-1 簡介

機房監控系統牽涉到的面向很廣，現在普遍均透過網管軟體去協助管理。但是現場的設備可能會因為老舊系統的關係而沒有辦法連接網管軟體，保險起見，現在仍需人力來輔助現場巡檢。

為了協助提高巡檢的效能和減少人力成本，我們利用自走車往返移動，循環自動拍攝現場機櫃設備的狀態，再藉由人工智慧_CNN 技術進行影像辨識分類，找出設備是否有出現異常狀況，若發現異常狀況，依據訓練出的圖像定義，判斷是哪個機櫃發生問題，將問題資料傳至資料庫後，藉由 Telegram 將訊息推播給管理者，使資訊增加即時性讓管理者判斷當前狀況，決定是否要前去機房檢查，並將維修情形傳送回 Teleberry 做資料儲存，以利未來的查詢。

本系統將管理機房變得簡單化也透過人工智慧辨識語句讓聊天機器人更正確的判斷管理者的語意，也增加人性化的功能，例如：日常時的噓寒問暖，俏皮的應答方式等等... 讓他能像一個真實的朋友一般互動。

1-2 問題與機會

現在的網管軟體有下列兩種問題：

1. 當設備發生異常時，設備的燈號閃爍亮紅燈，傳到網管軟體的訊息多半是「發生異常」，無法立即知道是甚麼問題，管理者會因為擔心而無法放著不管，所以還是要上機房查看是甚麼問題。
2. 老舊設備接不上的網管軟體。

根據上述幾種原因我們想到了可以加強的辦法：

藉由樹莓派加裝上鏡頭（拍攝模組），在機房循環（乘載模組）拍攝上傳後利用人工智慧去判斷機櫃內的設備是否有問題，查看燈號閃燈的狀況是否與平時不同，根據機櫃的不同判別是哪一組機櫃內的設備發生狀況，判斷完的資訊傳至資料庫整理。當出現問題時藉由通訊軟體（Telegram）推播給管理者，讓管理者即時了解機房的目前狀態（比方說：是什麼機櫃中的哪一個設備發生了甚麼問題），讓管理者自行判斷是否有需要上去機房檢查，利用通訊軟體傳遞訊息的即時性，解決現在網管軟體難以做到的「及時通知」並且加上人工智慧的語意辨識功能使其人性化。

▼表 1-2-1、SWOT 分析

Strength 優勢	Weakness 劣勢
• 管理者可以即時接收消息。 • 方便，行動裝置就可以操作系統。	與市面所使用的自走車(機器人)相比，我們的較為簡陋。
Opportunity 機會	Threat 威脅
現在 AI 浪潮的技術核心是機器學習，代表我們的系統不會太快被替代且能持續成長。	因為現今 AI 發展熱絡，將來勢必會出現更多相似系統，很難保持新鮮感。

1-3 相關系統探討

▼表 1-3-1、相關系統分析

項目	TeleBerry	山速安防機器人	碩豐巡檢機器人
系統目標	智慧辨識、 即時查看設備資料、 減少人力成本	儀表巡檢智能化	改善人力需求、 完成繁瑣的巡檢工作
巡檢項目	設備燈號	環境安全	儀表、指示燈
功能特色	查詢方便、隨時供電	設備檢測、遠端控制	高清巡查、自主移動
資訊取得性	高 (藉由 APP 推播)	低 (藉由電腦得知)	低 (藉由電腦得知)
供電	24 小時	10 小時間斷	24 小時

1. 與其他系統的相似處：

- 用攝影的方式回傳照片進行分析。
- 以縮減人力與智慧化的出發點做出改善。

2. 與其他系統的差異性：

- 訊息取得方式：山速與碩豐都藉由電腦，TeleBerry 則是通訊軟體。
- 機器人類型：三方都以不同的方式運作。
- 供電情形：山速 10 小時充電一次，TeleBerry 和碩豐則是 24 小時隨時有電。

3. 比起其他系統我們的優點：

- TeleBerry 的資訊傳遞藉由通訊軟體，較即時且便利。
- 山速和碩豐需要藉由電腦查看，TeleBerry 只需要用行動裝置點入通訊軟體，即可以隨時詢問機器狀況。
- 山速與碩豐兩個廠商的機器人都是在地面行走，毀損的風險較高，相比 TeleBerry 在軌道行走風險較低，且不佔地面的空間。

▼表 1-3-2、與資管系辦現網管軟體比較

名稱	Teleberry	Observium
適用平台	皆可	Linux
監測項目	設備燈號 (電源、網路、硬碟是否正常運作)	各硬體使用率、 網路流量、設備溫度
發送平台	Telegram	Email
監控時間	不間斷	不間斷

第 2 章 系統目標與預期成果

2-1 系統目標

1. 節省人力成本：

- 讓現場巡檢人員的工作時數降低，能直接透過手機內的通訊軟體直接了解當場狀況。
- 不像以往的管理模式，因為不確定問題的嚴重性，讓管理者常常跑到機房內檢查，能充分利用本系統輔助管理者現場巡檢。

2. 讓管理者第一時間接收資訊：

- 當設備出現問題，經由 TeleBerry 發現設備產生的燈號改變，並記錄該故障資訊。
- 將機櫃位置、設備編號、設備故障的資訊，藉由 Telegram 推播消息給管理者。

3. 歷史資料保存：

- 記錄歷史資料，只需要發送日期就能調出想要看的歷史資料。

4. 智慧辨識：

- 辨識燈號察覺其差異性轉為資料。
- 辨識語句自動化回覆訊息。

5. WEB 管理

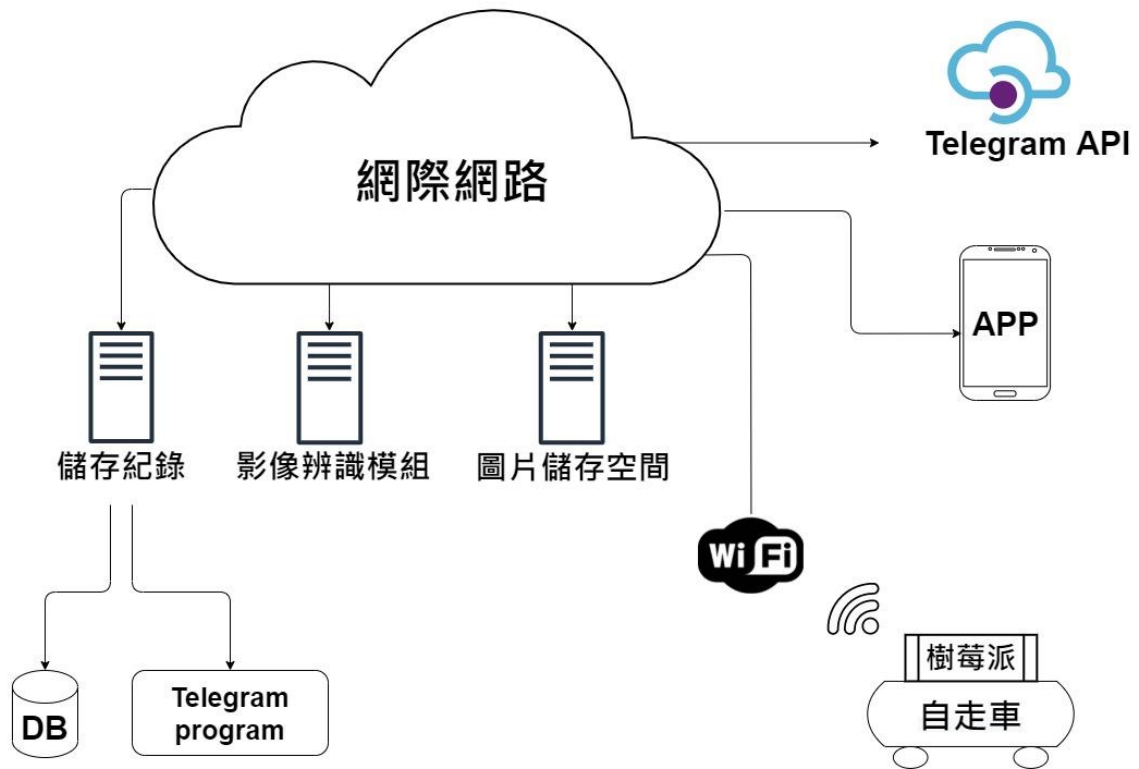
- 避免維修過後延伸的問題找不到源頭，可以新增維修人員做紀錄。
- 汰換舊設備時留下的資料，進行刪除。
- 新增新進的設備問題。

2-2 預期成果

1. 設備異常訊息：使用卷積神經網路技術辨識設備的燈號訊息。
2. 自走車巡檢：自動拍攝設備當下狀況。
3. 聊天機器人：
 - 自動推播當下設備異常資訊。
 - 自行查詢設備現況。
 - 輸入日期查詢歷史出問題的設備資訊與歷史維修記錄。
4. WEB 管理
 - 維修人員資料修改
 - 維護問題資料

第 3 章 系統規格

3-1 系統架構



▲圖 3-1-1、系統架構圖

3-2 系統軟硬體需求與技術平台

▼表 3-2-1、系統需求

作業系統	Window 10
硬體設備	Arduino UNO 控制板、樹莓派
使用軟體	Telegram

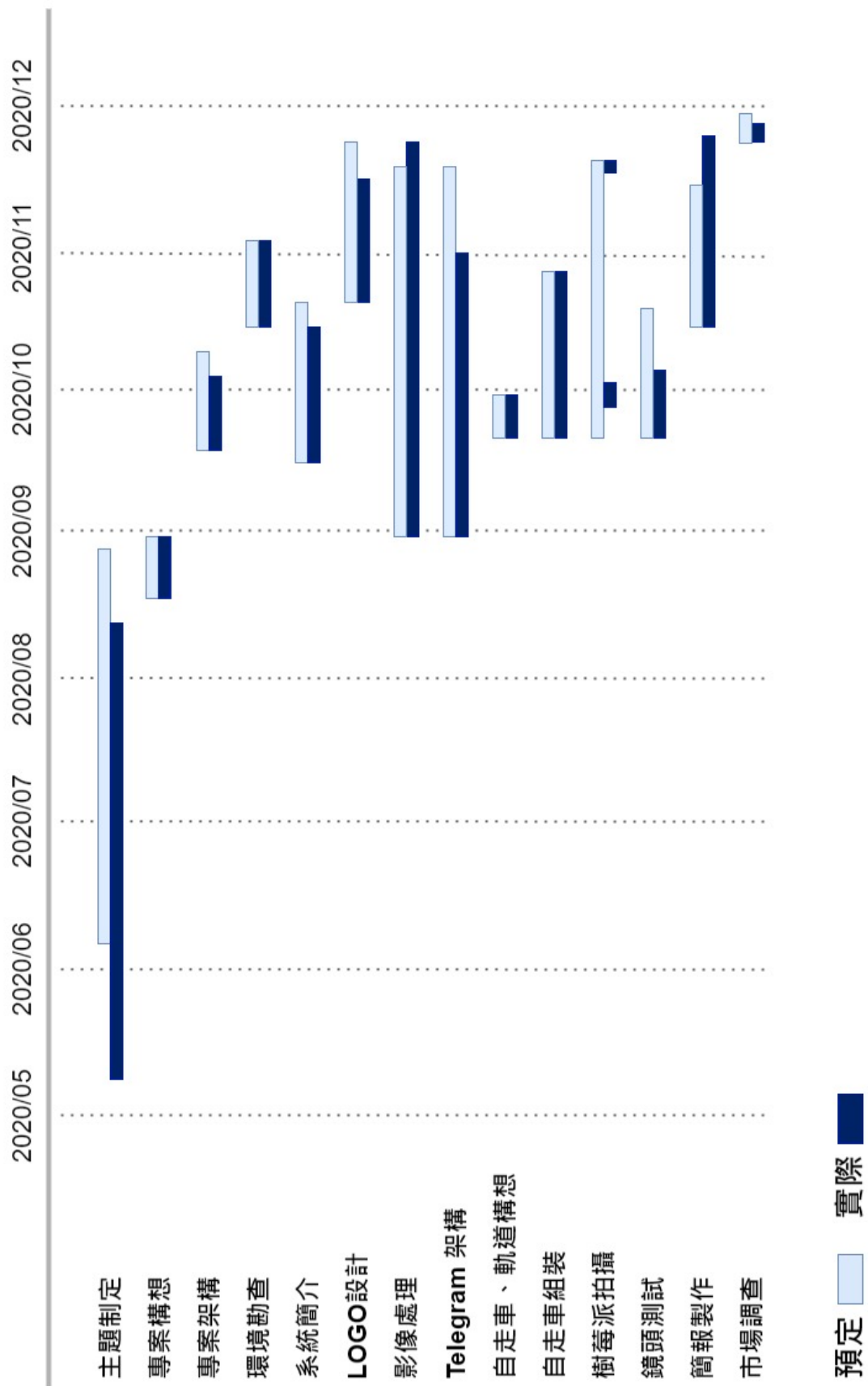
3-3 開發標準與使用工具

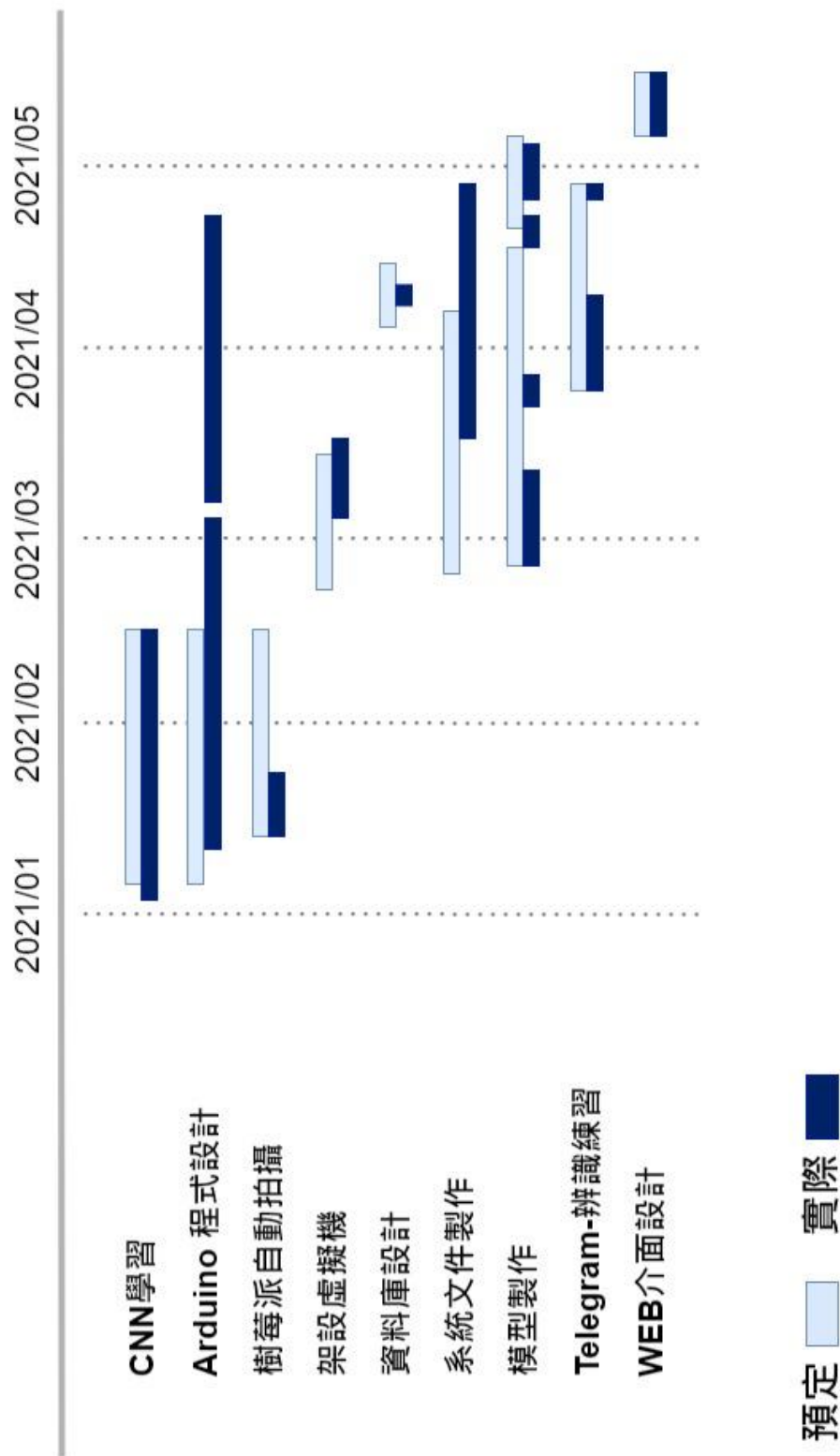
▼表 3-3-1、開發環境與工具

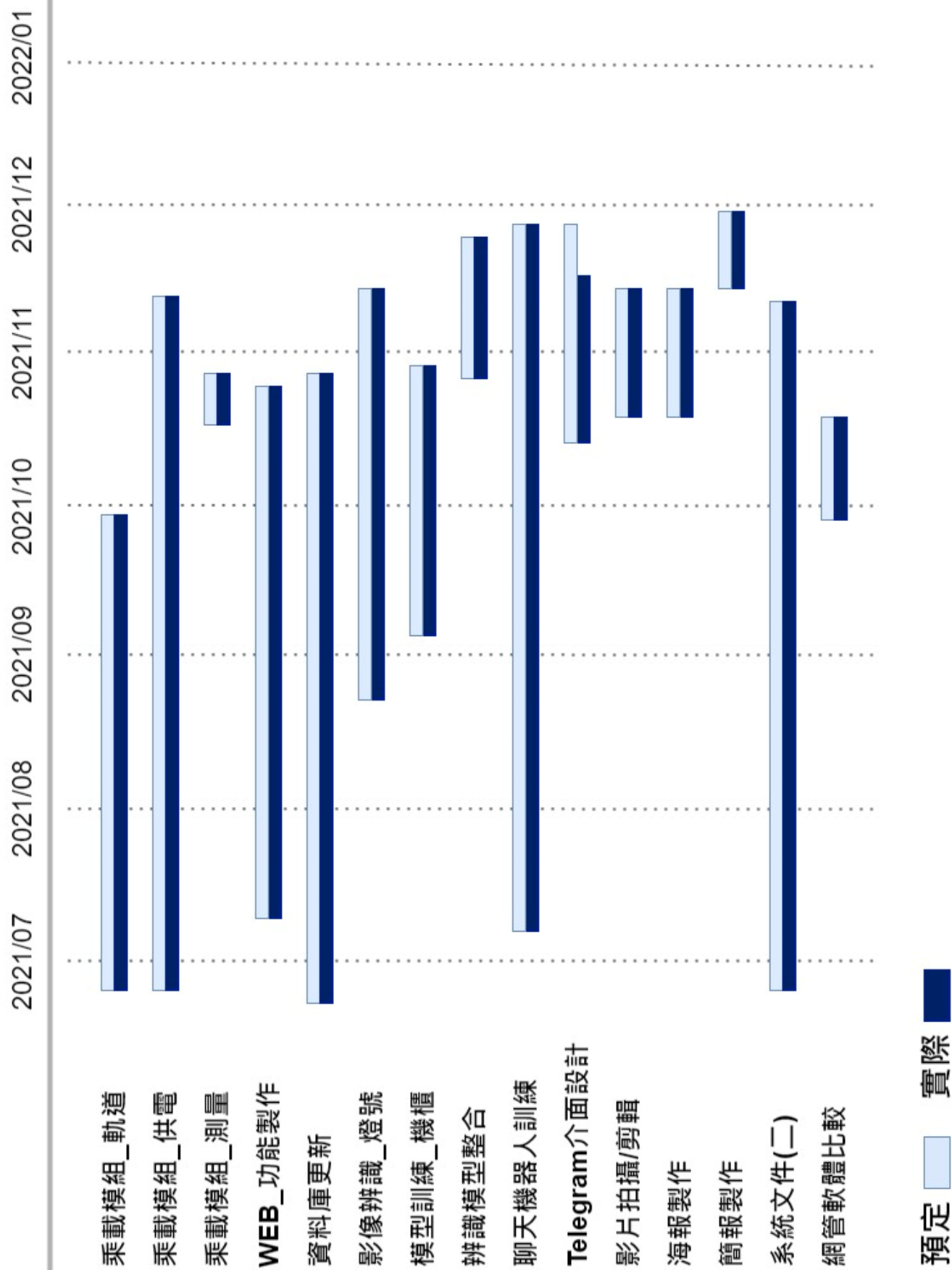
整合式開發環境	
使用工具	VS CODE、Arduino Software IDE、 TensorFlow、Anaconda
文件撰寫工具	
文件編寫	MS Office 2102 WORD
簡報設計	MS Office 2102 Power Point
資料庫	
使用工具	My SQL
專案管理與版本控制工具	
溝通工具	Line
應用程式	Fork、Github、Google Drive、Line、Telegram
版本控制工具	Git
程式語言	
Jupyter Notebook	Python 3.8.6
樹莓派	Python 3.8.6
Web Server	PHP
Arduino 控制板	C、C++

第 4 章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程







4-2 專案組織與分工

▼表 4-2-1、組織分工

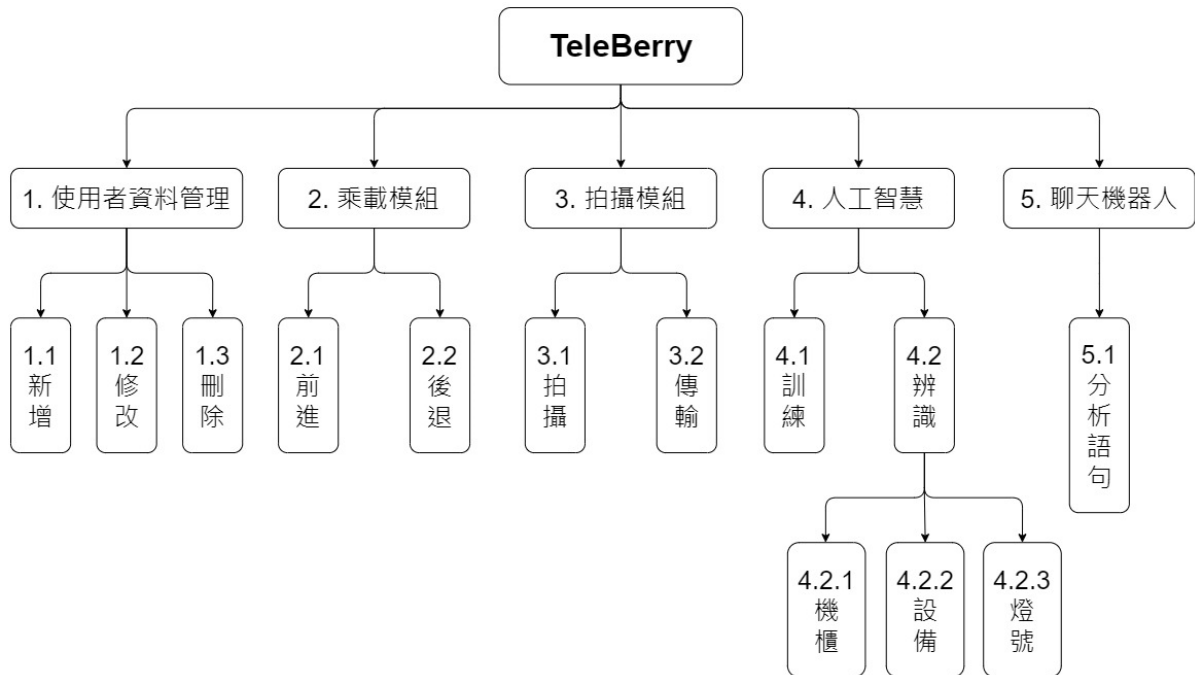
組員 項目		10656044 魏衣璇	10656008 陳詠晨	10656011 張博程	10656039 鄭又芹
規劃	主題制定	●	●	●	●
	資料蒐集	●	●	●	●
人工智慧	影像辨識	●			
	語意辨識		●		
資料庫	建置			●	
	設計	●		●	
	資料	●		●	
	傳輸	●		●	
程式設計	影像傳輸	●		●	
	影像辨識	●			
	Telegram API		●		
	Telegram BOT		●		
	API 連資料庫		●	○	

	樹莓派-影像擷取			●	
	Arduino 控制板				●
	WEB 製作			●	
美術設計	LOGO	●	○	○	○
	自走車設計圖	●			●
	WEB 介面設計	○	○	●	○
	機器照片整理	●	○	○	●
	PPT 設計	●	○	○	○
	海報製作	●			○
	影片剪輯	●			
安裝	鏡頭安裝			●	
	自走車組裝	○			●
	軌道組裝	●	●	●	●
	自走車供電				●
	樹莓派供電			○	●

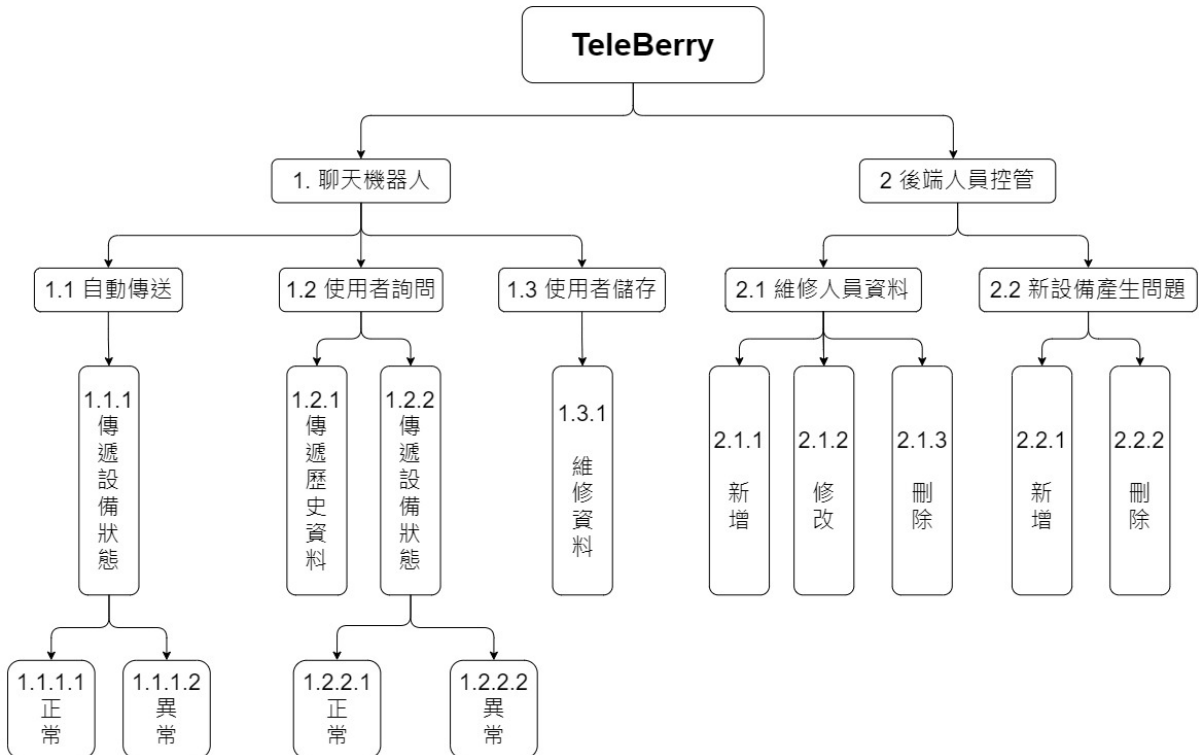
文件撰寫	背景與動機	●	●	●	●
	系統目標與 預期成果	●	●	●	●
	系統規格	●	●	●	●
	專案時程與 組織分工	●	○	○	○
	需求模型	●	●	●	●
	程序模型	●	●	●	●
	資料模型	○	○	●	○
	資料庫設計	○	○	●	○
	程式規格	●	●	●	●
	測試模型	○	●	●	○
	操作手冊	○	●	●	○
	感想	●	●	●	●
	參考資料	●	●	●	●
	附錄	●	●	●	●

第 5 章 需求模型

5-1 功能分解圖 (Functional decomposition diagram)



▲圖 5-1-1、後端_功能分解圖



▲圖 5-1-2、前端_功能分解圖

5-2 需求清單

▼表 5-2-1、後端_功能性需求

編號	功能名稱	功能敘述
1	管理資料	1. 新增設備狀態資料。 2. 修改設備狀態資料。 3. 刪除設備狀態資料。
2	乘載模組	自走車向前進，偵測牆壁之後倒退。
3	拍攝模組	自動拍攝設備照片，傳至伺服器。
4	人工智慧	利用 CNN 訓練電腦判斷圖片差異性。 辨識內容：機櫃、設備、燈號。
5	聊天機器人	根據管理者的回覆習慣，判斷回覆內容。

▼表 5-2-2、前端_功能性需求

編號	功能名稱	功能敘述
1	聊天機器人	1. 當設備發生狀況， 系統主動發送訊息給管理者。 2. 當管理者詢問： • 當下的設備狀態。 • 歷史資料。 3. 管理者可以透過訊息儲存維修記錄。
2	資料維護	1. 對維修人員資料進行修改。

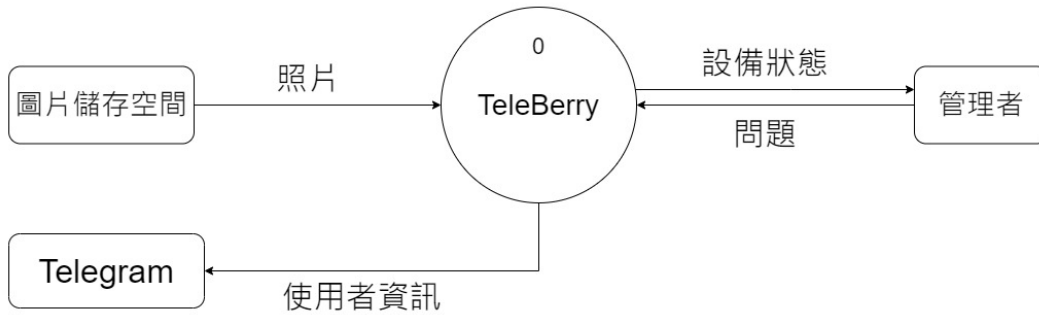
		2. 設備新增而衍生出新問題、汰換舊設備時，能刪除舊有問題。
--	--	--------------------------------

▼表 5-2-3、非功能性需求

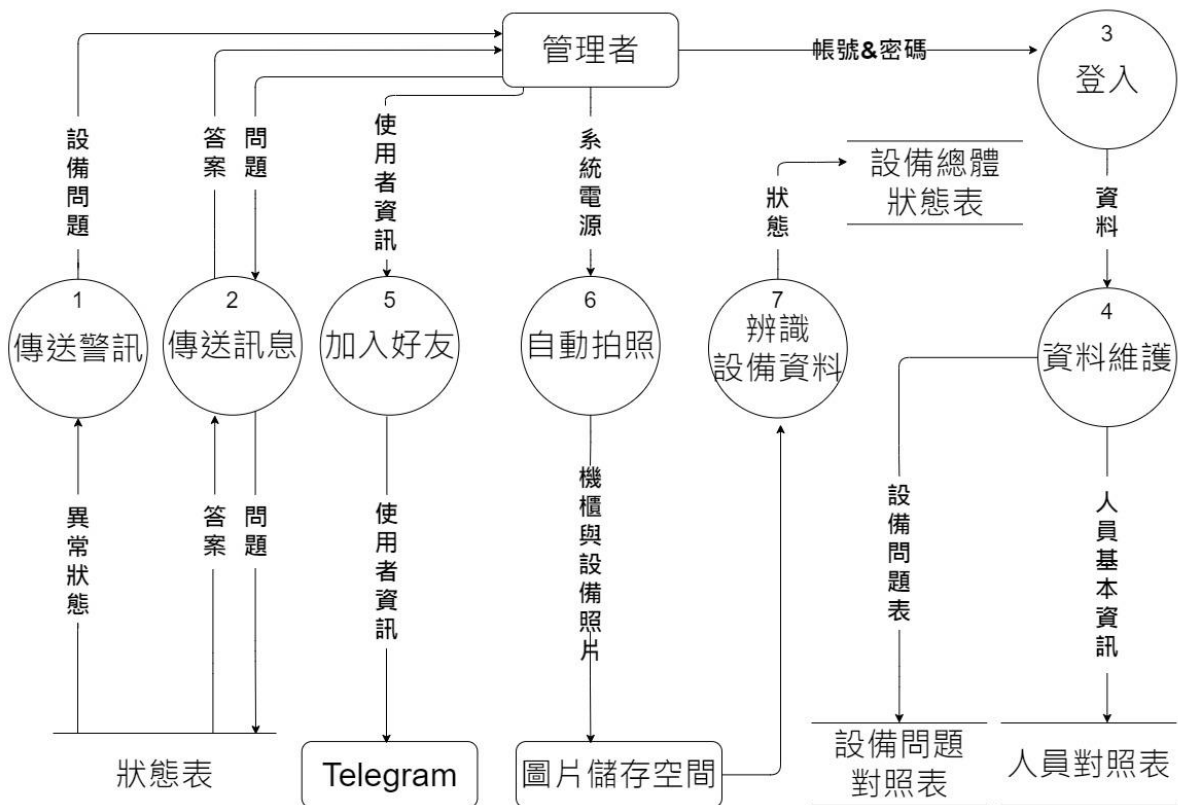
編號	非功能性名稱	功能敘述
1	自走車穩定	保持同樣速度平穩移動。

第 6 章 程序模型

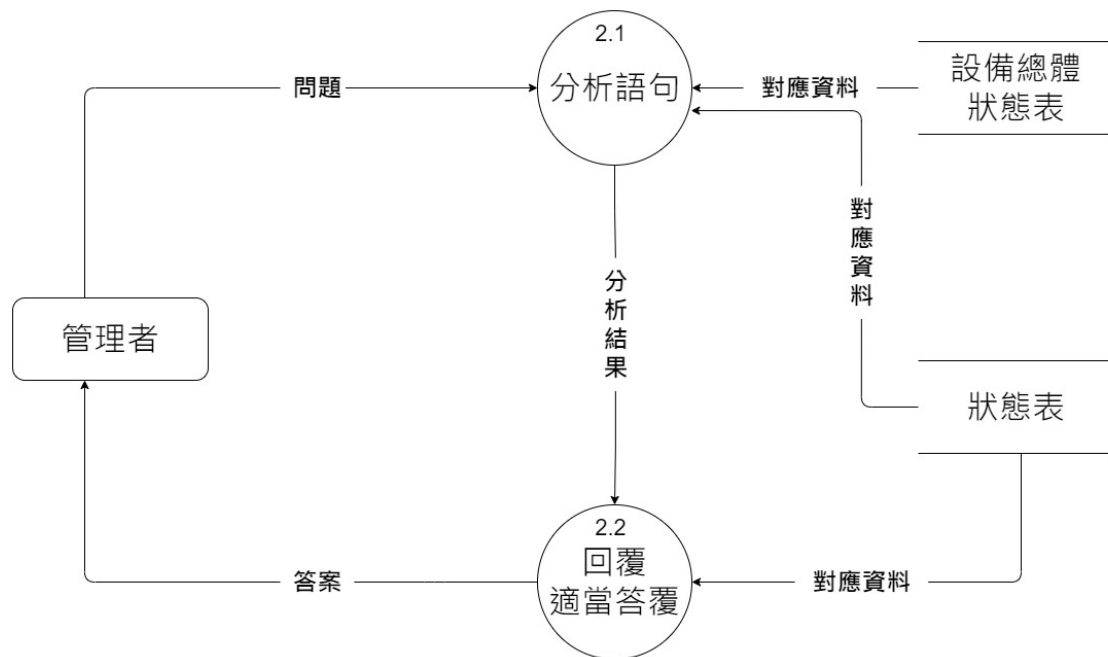
6-1 資料流程圖 (Data flow diagram)



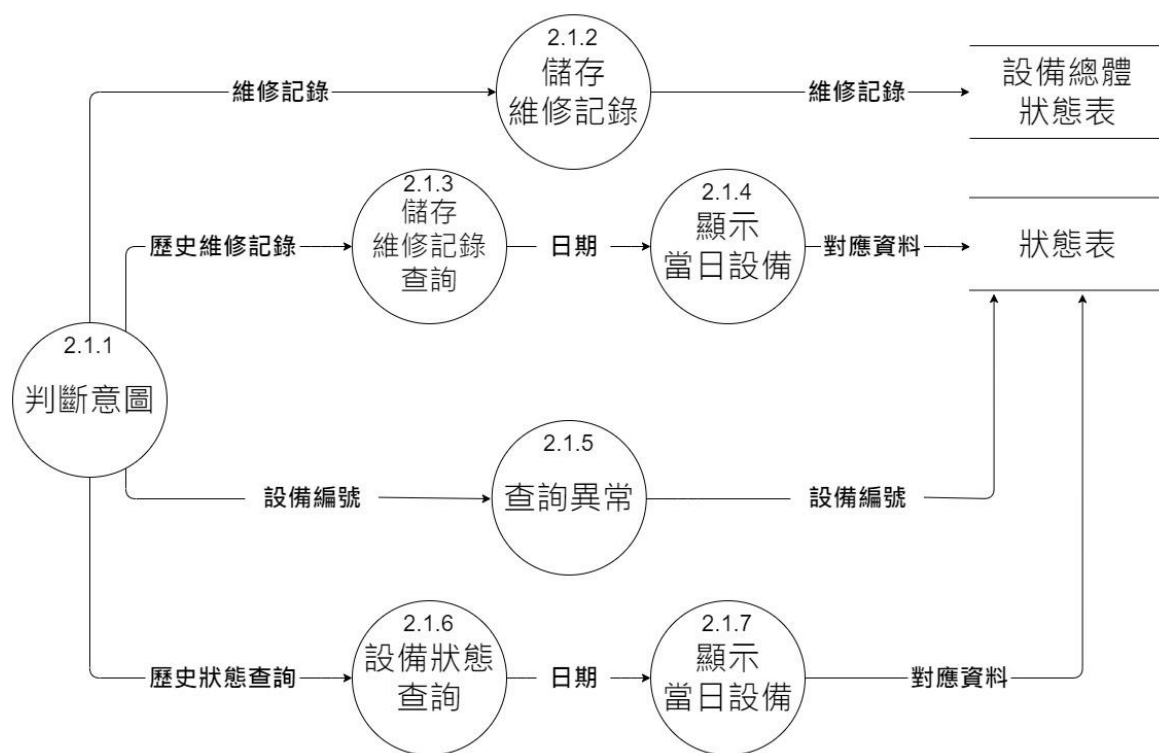
▲圖 6-1-1、系統環境圖



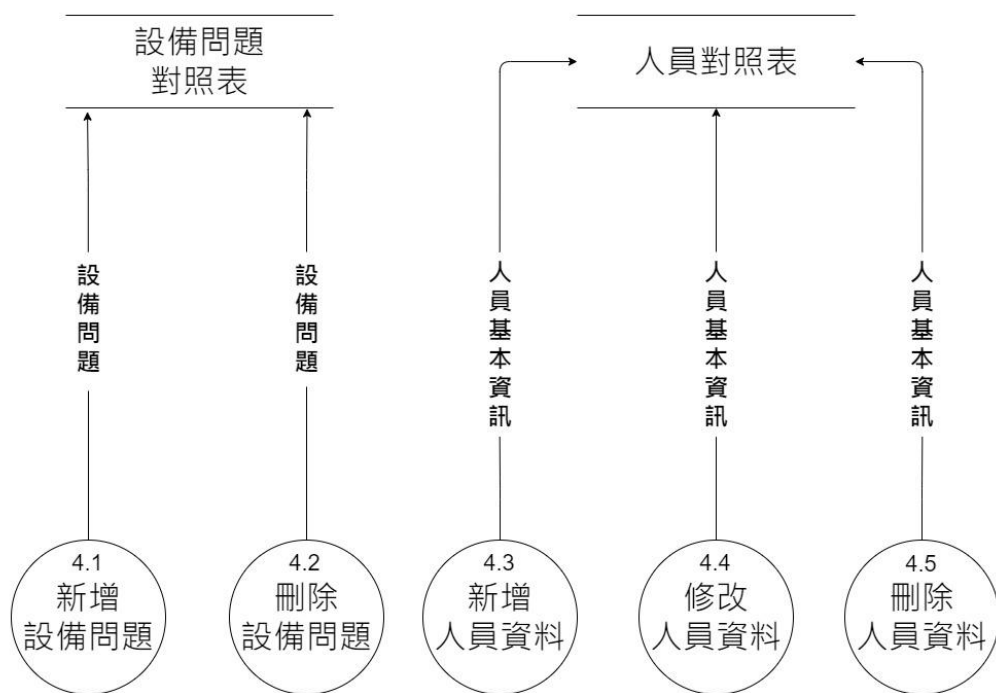
▲圖 6-1-2、圖 0



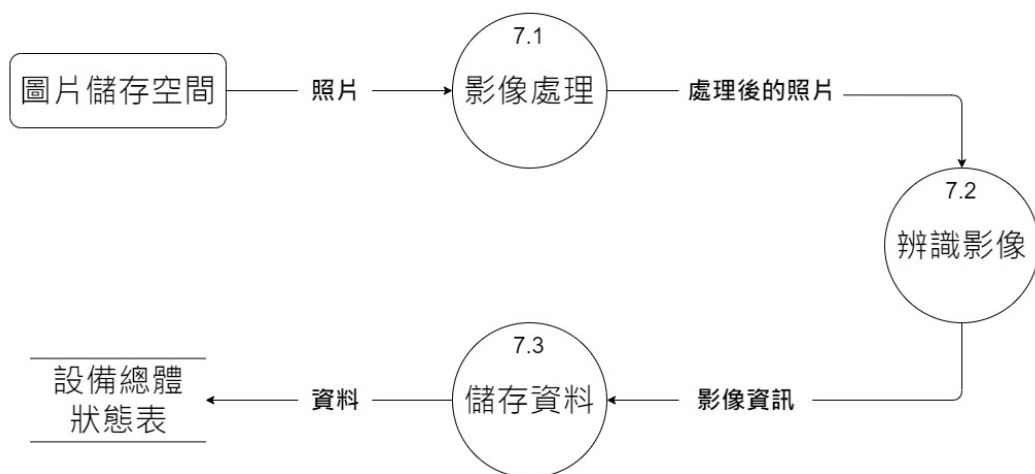
▲圖 6-1-3、圖 2



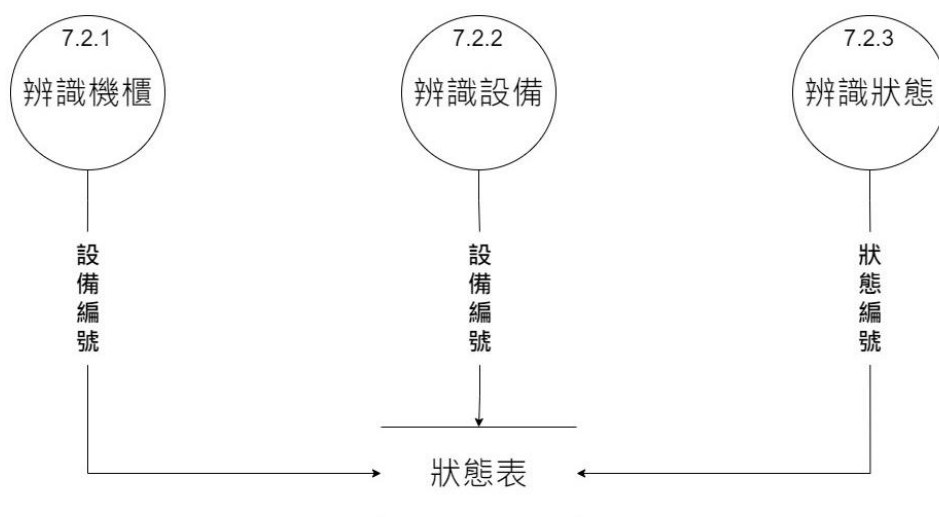
▲圖 6-1-4、圖 2.1



▲圖 6-1-5、圖 4



▲圖 6-1-6、圖 7



▲圖 6-1-7、圖 7.2

6-2 程序規格書

▼表 6-2-1、程序規格書_問題查詢

編號	2	動作名稱	問題查詢
動作說明	管理者輸入設備代號，系統回傳此設備的狀態。		
傳入值	設備代號。		
傳出值	設備狀態。		

▼表 6-2-2、程序規格書_儲存維修

編號	2.1.2	動作名稱	儲存維修
動作說明	管理者可在解決設備問題後，於系統內留下維修記錄。		
傳入值	維修記錄。		
傳出值	N/A		

▼表 6-2-3、程序規格書_儲存維修記錄查詢

編號	2.1.3	動作名稱	儲存維修、 記錄查詢。
動作說明	管理者輸入想查詢之歷史維修記錄或相關語意， 系統自動判斷其語意並依日期顯示歷史維修記錄。		
傳入值	管理者想查詢的設備歷史維修記錄或相關語意。		
傳出值	歷史維修記錄。		

▼表 6-2-4、程序規格書_查詢異常

編號	2.1.5	動作名稱	查詢異常
動作說明	管理者輸入想查詢之異常查詢或相關語意，系統會自動判斷 其語意並回傳異常狀態。		
傳入值	管理者想查詢之異常查詢或相關語意。		
傳出值	異常狀態。		

▼表 6-2-5、程序規格書_機器狀態查詢

編號	2.1.6	動作名稱	設備狀態查詢
動作說明	管理者輸入想查詢之歷史設備狀態查詢或相關語意，系統會 自動判斷其語意並依日期回傳設備狀態。		
傳入值	管理者輸入想查詢之設備狀態或相關語意。		
傳出值	設備狀態。		

▼表 6-2-6、程序規格書_登入

編號	3	動作名稱	登入
動作說明	管理者輸入帳號及密碼。		
傳入值	帳號及密碼。		
傳出值	N/A		

▼表 6-2-7、程序規格書_資料維護

編號	4	動作名稱	資料維護
動作說明	管理者輸入其資訊。		
傳入值	管理者資訊。		
傳出值	N/A		
傳出值	N/A		

▼表 6-2-8、程序規格書_加入好友

編號	5	動作名稱	加入好友
動作說明	管理者輸入其資訊。		
傳入值	管理者資訊。s		
傳出值	N/A		

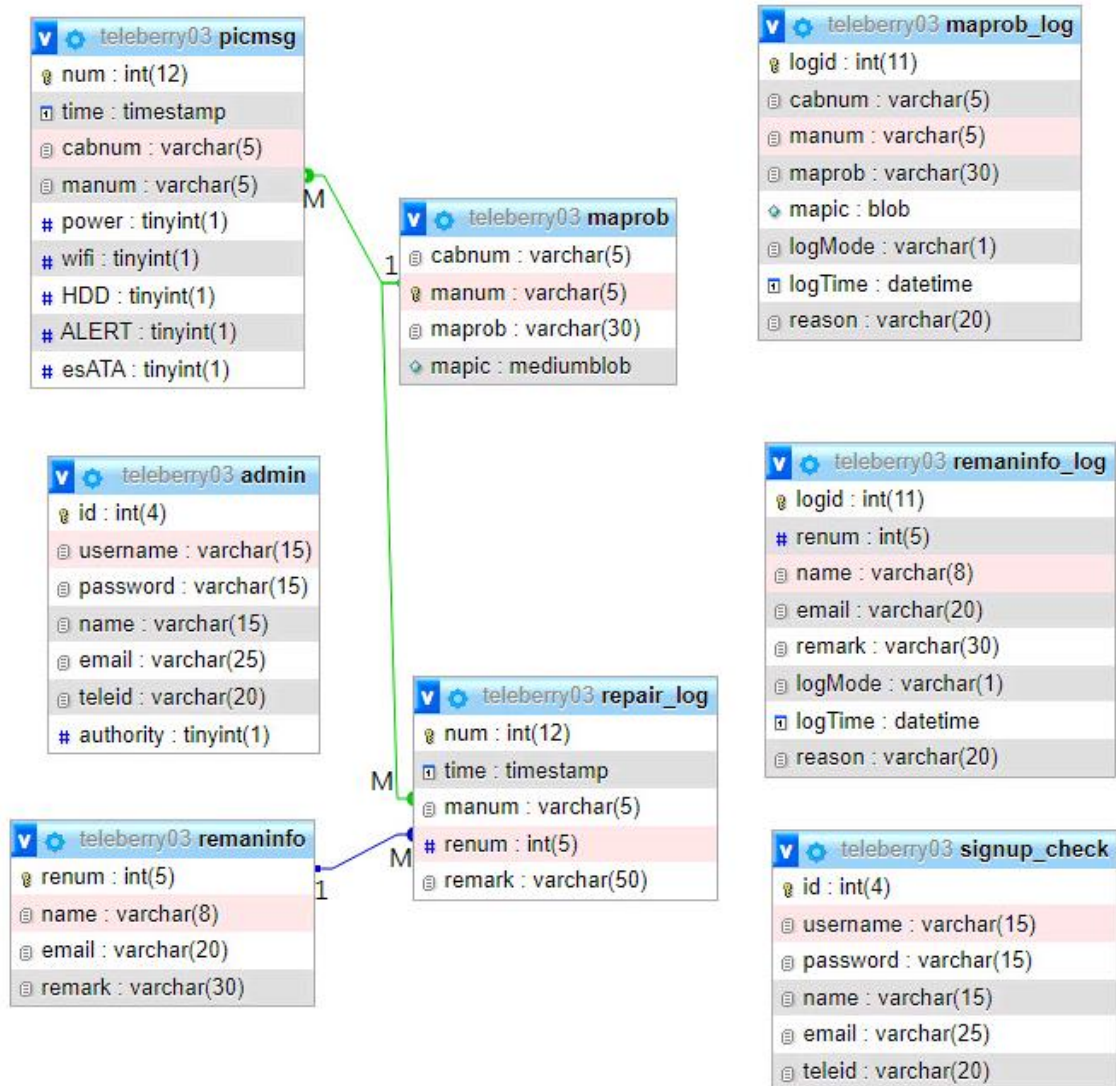
7-2 資料字典 Data Dictionary

▼表 7-2-1 、資料字典

資料表編號	資料表名稱	資料表中文名稱
T01	admin	使用者帳號資料
T02	maprob	設備資料
T03	maprob_log	設備異動備份
T04	picmsg	設備狀況
T05	remaninfo	維修人員資料
T06	remaninfo_log	維修人員異動備份
T07	repair_log	維修紀錄日誌
T08	signup_check	使用者註冊申請

第 8 章 資料庫設計

8-1 資料庫關聯圖



▲圖 8-1-1 、資料庫關聯圖

8-2 表格及其 Meta Data

▼表 8-2-1、T01 Meta Data

T01 admin 使用者帳號資料				
欄位名稱	欄位中文名稱	資料型態	資料長度	主索引
id	使用者編號	int	4	*
username	帳號名稱	varchar	15	
password	密碼	varchar	15	
name	使用者姓名	varchar	15	
email	電子郵件	varchar	25	
teleid	使用者的 telegram id	varchar	20	
aauthority	權限	boolean	1	

▼表 8-2-2、T02 Meta Data

T02 maprob 設備資料				
欄位名稱	欄位中文名稱	資料型態	資料長度	主索引
cabnum	機櫃編號	varchar	5	
manum	設備名稱	varchar	5	*
maprob	設備描述	varchar	30	
mapic	設備照片	blob	Up to 16 Mb	

▼表 8-2-3、T03 Meta Data

T03 maprob_log 設備異動備份				
欄位名稱	欄位中文名稱	資料型態	資料長度	主索引
logid	備份編號	int	11	*
cabnum	機櫃編號	varchar	5	
manum	設備名稱	varchar	5	
maprob	設備描述	varchar	30	
mapic	設備照片	blob	Up to 16 Mb	
logMode	異動方式	varchar	1	
logTime	異動時間	datetime		

reason	異動理由	varchar	20	
--------	------	---------	----	--

▼表 8-2-4、T04 Meta Data

T04 picmsg 設備狀況				
欄位名稱	欄位中文名稱	資料型態	資料長度	主索引
num	狀況編號	int	12	*
time	發生時間	timestamp		
cabnum	機櫃編號	varchar	5	
manum	設備名稱	varchar	5	
power	設備電源	boolean	1	
wifi	設備網路	boolean	1	
HDD	設備硬碟	boolean	1	
ALERT	設備警報	boolean	1	
esATA	esATA 狀態	boolean	1	
other	其他故障	boolean	1	

第 9 章 程式規格

9-1 軟體架構與程式清單

▼表 9-1-1 、樹莓派程式清單_拍攝模組

編號	檔案名稱	功能名稱
1	camera.py	拍下照片
2	send.py	傳送照片

▼表 9-1-2 、後端接收程式清單

編號	檔案名稱	功能名稱
1	photo.php	接收照片

▼表 9-1-3 、Arduino 程式清單_乘載模組

編號	檔案名稱	功能名稱
1	sketch_nov21a	控制自走車行走、避障

▼表 9-1-4 、影像辨識程式清單

編號	檔案名稱	功能名稱
1	Opencv.py	提取座標
2	Model_M.py	辨識 A07、A08 機櫃
3	Color.py	擷取燈號顏色

▼表 9-1-5 、Telegram Bot 程式清單

編號	檔案名稱	功能名稱
1	s2s.py	訓練、執行聊天機器人

▼表 9-1-6 、網頁程式清單

編號	檔案名稱	功能名稱
1	login.php	登入畫面
2	index.php	首頁
3	dbConfig.php	連接資料庫
4	delete_signup.php	註冊審核刪除
5	deletempage.php deleteppage.php	刪除查詢-設備、人員資料之頁面
6	targetRecordDeletem.php targetRecordDeletep.php	刪除-設備、人員資料
7	fetchmpage.php fetchppage.php	查詢輸入-設備、維修人員、維修紀錄之 頁面
8	fetchm.php fetchp.php fetchrepair.php	查詢結果--設備、維修人員、維修紀錄
9	insertmpage.php insertppage.php insertrepairpage.php	新增-設備、維修人員、維修紀錄之頁面
10	insertm.php insertp.php insertrepair.php	新增-設備、維修人員、維修紀錄
11	updatempage.php updateppage.php	更新查詢-設備、維修人員之頁面

12	targetRecordUpdatem.php targetRecordUpdatep.php	更新輸入-設備、維修人員
13	logout.php	登出
14	session.php	檢查登入
15	sessionsuper.php	檢查登入權限
16	signup.php	註冊畫面
17	signup_check.php	註冊審核畫面
18	sure_signup.php	註冊審核通過

9-2 程式規格描述

▼表 9-2-1、樹莓派程式清單_拍攝模組

編號 1	程式名稱	camera.py
部份程式碼		
<pre> from picamera import PiCamera from time import sleep import time camera=PiCamera() camera.rotation = 180 camera.start_preview(alpha=200) i=4 while 8==8: now=time.strftime("%Y%m%d-%H%M%S") i=i+1 sleep(2) camera.capture('/home/pi/image/%s.jpg'%now) camera.stop_preview() </pre>		
編號 2	程式名稱	send.py
部份程式碼		
<pre> # upload file along with data by python import requests; import glob import os def hconn_send() : list_of_files = glob.glob('/home/pi/test.py') # * means all if need specific format then *.jpg latest_file = max(list_of_files, key=os.path.getctime) print(latest_file) #----- url = 'http://140.131.114.151/photo.php' file = {'myfile': open('%s'%latest_file,'rb')} r = requests.post(url, files=file) if r.status_code != 200: </pre>		

```

        print('sendErr: '+r.url)
    else :
        print(r.text)
# main
hconn_send();

```

▼表 9-2-2 、後端接收程式清單

編號 1	程式名稱	photo.php
部份程式碼		
<pre> <?php /* upload one file */ \$upload_dir = 'C:\xampp\htdocs\uploads'; \$name = basename(\$_FILES["myfile"]["name"]); \$target_file = "\$upload_dir/\$name"; if (!move_uploaded_file(\$_FILES["myfile"]["tmp_name"], \$target_file)) echo 'error: ' . \$_FILES["myfile"]["error"] . ' see apache error.log for permission reason'; else { if (isset(\$_POST['data'])) print_r(\$_POST['data']); echo "\n filename : {\$name}"; } ?> </pre>		

▼表 9-2-3 、Arduino 程式清單_乘載模組

編號 1	程式名稱	sketch_nov21a
部份程式碼		
<pre> int pin1=8; int pin2=9; int speedpin=5; int pin3=10; int pin4=11; int speedpin1=6; int motor_delay = 50; int ultrasonic_1_trigPin = 7; // TRIG pin int ultrasonic_1_echoPin = 4; // ECHO pin int ultrasonic_2_trigPin = 3; // TRIG pin int ultrasonic_2_echoPin = 2; // ECHO pin // defines variables long duration; // variable for the duration of sound wave travel int distance; // variable for the distance measurement long duration_2; // variable for the duration of sound wave travel int distance_2; // variable for the distance measurement void motor_ahead(void); void motor_back(void); void get_ultrasonic_1(void); void get_ultrasonic_2(void); void setup() { // begin serial port Serial.begin (9600); // configure the trigger pin to output mode pinMode(ultrasonic_1_trigPin, OUTPUT); // configure the echo pin to input mode </pre>		

```

pinMode(ultrasonic_1_echoPin, INPUT);
// configure the trigger pin to output mode
pinMode(ultrasonic_2_trigPin, OUTPUT);
// configure the echo pin to input mode
pinMode(ultrasonic_2_echoPin, INPUT);

pinMode(pin1,OUTPUT);
pinMode(pin2,OUTPUT);
pinMode(speedpin,OUTPUT);
pinMode(pin3,OUTPUT);
pinMode(pin4,OUTPUT);
pinMode(speedpin1,OUTPUT);
}

void loop()
{
    get_ultrasonic_1();
    while(distance > 5)
    {
        motor_ahead();
        get_ultrasonic_1();
        delay(20);
    }
    motor_back();

    delay(20);

    get_ultrasonic_2();
    while(distance_2 > 5)
    {
        motor_back();
        get_ultrasonic_2();
        delay(20);
    }
    motor_ahead();

    delay(20);
}

void motor_ahead()
{

```

```

for (int i = 0; i < 80; i+=3) {
  analogWrite(speedpin, i);
  analogWrite(speedpin1, i);
  delay(1);
}

  digitalWrite(pinI4,LOW);
  digitalWrite(pinI3,HIGH);
  digitalWrite(pinI1,HIGH);
  digitalWrite(pinI2,LOW);
  delay(motor_delay);
}

void motor_back()
{
  for (int i = 0; i < 80; i+=3) {
    analogWrite(speedpin, i);
    analogWrite(speedpin1, i);
    delay(1);
  }

    digitalWrite(pinI4,HIGH);
    digitalWrite(pinI3,LOW);
    digitalWrite(pinI1,LOW);
    digitalWrite(pinI2,HIGH);
    delay(motor_delay);
}

void get_ultrasonic_1()
{
  // Clears the ultrasonic_2_trigPin condition
  digitalWrite(ultrasonic_1_trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  // Sets the ultrasonic_2_trigPin HIGH (ACTIVE) for 10 microseconds
  digitalWrite(ultrasonic_1_trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(ultrasonic_1_trigPin, LOW);
  // Reads the ultrasonic_2_echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds
  duration = pulseIn(ultrasonic_1_echoPin, HIGH);
  // Calculating the distance
  distance = duration * 0.034 / 2; // Speed of sound wave divided by 2 (go and back)
  // Displays the distance on the Serial Monitor
  Serial.print("Distance 1: ");

```

```

    Serial.print(distance);
    Serial.println(" cm");
}
void get_ultrasonic_2()
{
    // Clears the ultrasonic_2_trigPin condition
    digitalWrite(ultrasonic_2_trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    // Sets the ultrasonic_2_trigPin HIGH (ACTIVE) for 10 microseconds
    digitalWrite(ultrasonic_2_trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(ultrasonic_2_trigPin, LOW);
    // Reads the ultrasonic_2_echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds
    duration_2 = pulseIn(ultrasonic_2_echoPin, HIGH);
    // Calculating the distance
    distance_2 = duration_2 * 0.034 / 2; // Speed of sound wave divided by 2 (go and back)
    // Displays the distance on the Serial Monitor
    Serial.print("Distance 2: ");
    Serial.print(distance_2);
    Serial.println(" cm");
}

```

▼表 9-2-4 、影像辨識程式清單

編號 1	程式名稱	Opencv.py
部份程式碼		
<pre> #0%0% if __name__=="__main__": img = cv2.imread('d://Teleberry_01/M/M_A08/06.jpg') hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV) low_1 = np.array([14, 145, 0]) high_1 = np.array([29, 255, 255]) Window_warning = cv2.inRange(hsv, low_1, high_1) xy = np.column_stack(np.where(Window_warning==255)) print(xy) for c in xy: print(c) cv2.circle(img=img, center=(int(c[1]), int(c[0])), radius=1, color=(0, 215, 255),thickness=1) cv2.namedWindow('part_warning', cv2.WINDOW_NORMAL) cv2.imshow('part_warning', Window_warning) cv2.waitKey(0) cv2.destroyAllWindows() #0%0% if __name__=="__main__": img = cv2.imread('d://Teleberry_01/M/M_A08/06.jpg') hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV) low_2 = np.array([29, 0, 98]) high_2 = np.array([179, 255, 255]) Window_normal = cv2.inRange(hsv, low_2, high_2) xy_2= np.column_stack(np.where(Window_normal==255)) </pre>		

```

print(xy_2)

for c in xy_2:
    print(c)
    cv2.circle(img=img, center=(int(c[1]), int(c[0])), radius=1, color=(0, 215,
255),thickness=1)

cv2.namedWindow('part_normal', cv2.WINDOW_NORMAL)
cv2.imshow('part_normal', Window_normal)

cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()

```

編號 2

程式名稱

model_M.py

部份程式碼

```

# -*- coding: utf-8 -*-
import os
import numpy as np
import keras.utils
from PIL import Image

size = (128,128) #強制讓圖片符合大小
A08_img_list=[] #空變數好放資料
A07_img_list=[] #..

base_path = r'D:\Teleberry_01\M'

for root, dirs, files in os.walk(base_path):
    for file in files:
        if file.endswith(".jpg"):
            filename = os.path.join(root, file)
            file_size = os.path.getsize(filename)
            category_name = os.path.basename(root)
            #把最後一層資料夾的名稱取出來，用來把 normal 跟 error 的照片放進不同的變數
            當中
            if file_size >=1000: #圖片要大於 1kb
                im = Image.open(filename)
                if im.mode=='RGB': #彩色照片讀取
                    im=im.resize(size,Image.BILINEAR)

```



```

imarray = np.array(im)
imarray = (imarray - np.min(imarray))/(np.max(imarray)-np.min(imarray))
if category_name == 'M_A08':
    A08_img_list.append(imarray)
elif category_name == "M_A07":
    A07_img_list.append(imarray)

#資料轉為陣列後，製作標籤
A08_img_arr = np.asarray(A07_img_list) #把 list 整理成 array
A07_img_arr = np.asarray(A08_img_list)

A08_img_label = np.ones(A07_img_arr.shape[0])*0 #製作標籤 A08 0
A07_img_label = np.ones(A08_img_arr.shape[0])*1 #製作標籤 A07 1

img_arr = np.concatenate((A08_img_arr, A07_img_arr), axis = 0) # A08 和 A07 合在一起的總變數
img_label = np.concatenate((A08_img_label, A07_img_label), axis = 0)
img_label = keras.utils.to_categorical(img_label, num_classes = 2)

#把標籤打亂
import random
temp = list(zip(img_arr, img_label))
random.shuffle(temp)
img_arr, img_label = zip(*temp)
img_arr=np.asarray(img_arr)
img_label=np.asarray(img_label)
del temp

#切割資料
from sklearn.model_selection import train_test_split
train_data, test_data, train_label, test_label = train_test_split(img_arr, img_label, test_size=0.2,
random_state=42)

#%% Create Model 建立模型
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense, SpatialDropout2D, Dropout, Flatten
from keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D
from keras.optimizers import SGD,RMSprop
from keras.callbacks import EarlyStopping

```

```
# Generate model 五層卷積一層全連接
```

```
model = Sequential()
```

```
model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu',
```

```
input_shape=(128,128,3),padding='same',name='block1_conv2_1'))
```

```
model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu',padding='same',name='block1_conv2_2'))
```

```
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2),name='block1_MaxPooling'))
```

```
model.add(SpatialDropout2D(0.25))
```

```
model.add(Conv2D(128, (3, 3), activation='relu',padding='same',name='block2_conv2_1'))
```

```
model.add(Conv2D(128, (3, 3), activation='relu',padding='same',name='block2_conv2_2'))
```

```
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2),name='block2_MaxPooling'))
```

```
model.add(SpatialDropout2D(0.25))
```

```
model.add(Conv2D(256, (3, 3), activation='relu',padding='same',name='block3_conv2_1'))
```

```
model.add(Conv2D(256, (3, 3), activation='relu',padding='same',name='block3_conv2_2'))
```

```
model.add(Conv2D(256, (3, 3), activation='relu',padding='same',name='block3_conv2_3'))
```

```
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2),name='block3_MaxPooling'))
```

```
model.add(Dropout(0.25))
```

```
model.add(Conv2D(512, (3, 3), activation='relu',padding='same',name='block4_conv2_1'))
```

```
model.add(Conv2D(512, (3, 3), activation='relu',padding='same',name='block4_conv2_2'))
```

```
model.add(Conv2D(512, (3, 3), activation='relu',padding='same',name='block4_conv2_3'))
```

```
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2),name='block4_MaxPooling'))
```

```
model.add(Dropout(0.25))
```

```
model.add(Conv2D(512, (3, 3), activation='relu',padding='same',name='block5_conv2_1'))
```

```
model.add(Conv2D(512, (3, 3), activation='relu',padding='same',name='block5_conv2_2'))
```

```
model.add(Conv2D(512, (3, 3), activation='relu',padding='same',name='block5_conv2_3'))
```

```
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2),name='block5_MaxPooling'))
```

```
model.add(Dropout(0.25))
```

```
model.add(Flatten())
```

```
model.add(Dense(128, activation='relu',name='final_output_1'))
```

```
model.add(Dropout(0.5))
```

```
model.add(Dense(128, activation='relu',name='final_output_2'))
```

```
model.add(Dropout(0.5))
```

```
model.add(Dense(2, activation='sigmoid',name='class_output'))
```

```
optimizer = RMSprop(lr=1e-4)
```

```
objective = 'binary_crossentropy'
```

```

model.compile(loss=objective, optimizer=optimizer, metrics=['accuracy'])
#停止指令
EStop = EarlyStopping(monitor='val_acc', min_delta=0, patience=10, verbose=1, mode='auto')

### Training and saving 訓練
history = model.fit(train_data, train_label, batch_size=64, epochs=20, shuffle=True,
validation_split=0.2, callbacks=[EStop])

#儲存資料 存當下時間還有一個.h5 檔
#h5 檔-層次數據格式.
import time
timestr = time.strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
model.save('M_model_{}.h5'.format(timestr))

# Model Structure
from keras.utils import plot_model
plot_model(model, to_file='model_{}.png'.format(timestr), show_shapes=True,
show_layer_names=True)

# Training History 存歷史檔案到 excel 裡
import collections
import pandas as pd
hist = history.history
# Count the number of epoch
for key, val in hist.items():
    numepo = len(np.asarray(val))
    break
hist = collections.OrderedDict(hist)
pd.DataFrame(hist).to_excel('model_{}_history.xlsx'.format(timestr), index=True)

import matplotlib.pyplot as plt

#model accuracy 準確
plt.plot(history.history['accuracy'])
plt.plot(history.history['val_accuracy'])
plt.title('Model accuracy')
plt.ylabel('accuracy')
plt.xlabel('epoch')
plt.legend(['train', 'test'], loc='upper left')
plt.show()
plt.savefig('Model accuracy_{}.png'.format(timestr))

```

```

plt.cla()

#model loss 損失
plt.plot(history.history['loss'])
plt.plot(history.history['val_loss'])
plt.title('Model loss')
plt.ylabel('loss')
plt.xlabel('epoch')
plt.legend(['train', 'test'], loc='upper left')
plt.show()
plt.savefig('Model loss_{}.png'.format(timestr))
plt.cla()

#%% Confusion Matrix
import itertools
from sklearn.metrics import confusion_matrix

def plot_confusion_matrix(cm, classes_x, classes_y,
                          normalize=False,
                          title='Confusion matrix',
                          cmap=plt.cm.Blues):
    """
    This function prints and plots the confusion matrix.
    Normalization can be applied by setting `normalize=True`.
    """
    if normalize:
        cm = cm.astype('float') / cm.sum(axis=1)[:, np.newaxis]
        print("Normalized confusion matrix")
    else:
        print('Confusion matrix, without normalization')

    print(cm)
    plt.clf()
    plt.cla()
    plt.style.use('default')
    plt.imshow(cm, interpolation='nearest', cmap=cmap)
    plt.grid(False)
    plt.title('Confusion Matrix')
    plt.colorbar()
    tick_marks_x = np.arange(len(classes_x))
    tick_marks_y = np.arange(len(classes_y))

```

```

plt.xticks(tick_marks_x, classes_x, rotation=45)
plt.yticks(tick_marks_y, classes_y)

fmt = '.2f' if normalize else 'd'
thresh = cm.max() / 2.
for i, j in itertools.product(range(cm.shape[0]), range(cm.shape[1])):
    plt.text(j, i, format(cm[i, j], fmt),
             horizontalalignment="center",
             color="white" if cm[i, j] > thresh else "black")

plt.tight_layout()
plt.ylabel('True label')
plt.xlabel('Predicted label')
plt.savefig(title+'.png',dpi=350 ,bbox_inches='tight')
plt.close()

test_pred = model.predict(test_data)
cnf_matrix = confusion_matrix(np.argmax(test_label, axis=1).reshape(-1,1),
                             np.argmax(test_pred, axis=1).reshape(-1,1))

np.set_printoptions(precision=2)
plot_confusion_matrix(cnf_matrix,['A08','A07'],['A08','A07'],normalize=True,title='Confusion Matrix
Nor {}'.format(timestr))

### t-SNE
from keras.models import Model
from sklearn.manifold import TSNE
import pandas as pd

def plot_tSNE(model,layername,input_data,input_label,modelname='Model',label_name=['label one']):
    batch_size=64
    intermediate_layer_model = Model(inputs=model.input,
                                     outputs=model.get_layer(layername).output)
    intermediate_output = intermediate_layer_model.predict(
        input_data, batch_size=batch_size, verbose=1)

    Y = TSNE(n_components=2, init='random', random_state=0, perplexity=30,
             verbose=1).fit_transform(intermediate_output.reshape(intermediate_output.shape[0],-
1))

    #
    #Reshape the result of t-SNE for easy to use
    #train_label_draw = keras.utils.to_categorical(train_label_draw,

```

```

num_classes=(label_for_draw+1))
#test_label_draw = keras.utils.to_categorical(test_label_draw, num_classes=(label_for_draw+1))

layer_output_label = np.argmax(input_label, axis=1)
df = pd.DataFrame(dict(x=Y[:,0], y=Y[:,1], label=layer_output_label))
groups = df.groupby('label')

# Plot tSNE
plt.cla()
plt.clf()
plt.cla()
plt.close()
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,8))

ax.margins(0.05) # Optional, just adds 5% padding to the autoscaling
for label, group in groups:
    name = label_name[label]
    point,=ax.plot(group.x, group.y, marker='o', linestyle="", ms=5, label=name, alpha=0.8)

plt.title('t-SNE Scattering Plot : {}'.format(layername))
ax.legend(prop={'size': 10})
fig.savefig(modelname + '_tSNE_{}.png'.format(layername),transparent=False, dpi=350)

# Save tSNE Result
writer = pd.ExcelWriter(modelname + '_tSNE_{}.xlsx'.format(layername))
df.to_excel(writer,'Intensity',float_format='%0.2f') # float_format 控制精度
writer.save()

plot_tSNE(model,
           layername = 'final_output_2',
           input_data = test_data,
           input_label = test_label,
           modelname = '{}'.format(timestr),
           label_name = ['A08','A07'])

### CAM
import keras.backend as K
import cv2
from keras.preprocessing.image import array_to_img
from scipy.misc import imsave
# import scipy.misc

```

```

label_name = {0:'normal',1:'error'}
index = 0
img = test_data[index]
img_show=array_to_img(img)
imsave('Image_{}.png'.format(index),img_show)
img=img.reshape(-1,128,128,3)
pred = model.predict(img)
print("This photo is a {}, predicted as a {}
".format(label_name[np.argmax(test_label[index])],label_name[np.argmax(pred)]))

target_output = model.get_output_at(0)[:,np.argmax(pred)]    # 0 is the label of normal
last_conv_layer = model.get_layer('block5_conv2_3')
grads = K.gradients(target_output, last_conv_layer.output)[0]
pooled_grads = K.mean(grads, axis=(0, 1, 2))
iterate = K.function([model.get_input_at(0)], [pooled_grads, last_conv_layer.output])
pooled_grads_value, conv_layer_output_value = iterate([img])
for i in range(len(pooled_grads_value)):
#         conv_layer_output_value[:, :, :, i] *= class_weights[i]
    conv_layer_output_value[:, :, :, i] *=pooled_grads_value[i]

# The channel-wise mean of the resulting feature map
# is our heatmap of class activation
heatmap = np.sum(conv_layer_output_value, axis=3)
heatmap -= np.min(heatmap)
heatmap = np.maximum(heatmap, 0)
heatmap /= np.max(heatmap)
heatmap = np.nan_to_num(heatmap, copy=True)
heatmap = heatmap.reshape(heatmap.shape[1],heatmap.shape[2])
heatmap = cv2.resize(heatmap, (img.shape[1], img.shape[2]), interpolation = cv2.INTER_CUBIC)
#heatmap = np.maximum(heatmap, 0)
heatmap = np.uint8(255 * heatmap)

# We apply the heatmap to the original image
heatmap = cv2.applyColorMap(heatmap, cv2.COLORMAP_JET)
superimposed_img = heatmap * 0.4 + img_show
cv2.imwrite(r'cam_{}.jpg'.format(index), heatmap)
cv2.imwrite(r'superimposed_{}.jpg'.format(index), superimposed_img)

```

編號 3	程式名稱	Color.py
部分程式碼		
<pre> # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Sun Dec 5 14:32:50 2021 @author: YIHSUAN """ #當圖片測量不準時，到這邊進行調整。 import cv2 import numpy as np def empty(v): pass img = cv2.imread('d://Teleberry_01/M/M_A08/06.jpg') img = cv2.resize(img, (0, 0), fx=0.1, fy=0.1) cv2.namedWindow('TrackBar') cv2.resizeWindow('TrackBar', 640, 320) cv2.createTrackbar('Hue Min', 'TrackBar', 0, 179, empty) cv2.createTrackbar('Hue Max', 'TrackBar', 179, 179, empty) cv2.createTrackbar('Sat Min', 'TrackBar', 0, 255, empty) cv2.createTrackbar('Sat Max', 'TrackBar', 255, 255, empty) cv2.createTrackbar('Val Min', 'TrackBar', 0, 255, empty) cv2.createTrackbar('Val Max', 'TrackBar', 255, 255, empty) hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV) while True: h_min = cv2.getTrackbarPos('Hue Min', 'TrackBar') h_max = cv2.getTrackbarPos('Hue Max', 'TrackBar') s_min = cv2.getTrackbarPos('Sat Min', 'TrackBar') s_max = cv2.getTrackbarPos('Sat Max', 'TrackBar') v_min = cv2.getTrackbarPos('Val Min', 'TrackBar') v_max = cv2.getTrackbarPos('Val Max', 'TrackBar') </pre>		


```

print(h_min, h_max, s_min, s_max, v_min, v_max)

lower = np.array([h_min, s_min, v_min])
upper = np.array([h_max, s_max, v_max])

mask = cv2.inRange(hsv, lower, upper)
result = cv2.bitwise_and(img, img, mask=mask)

cv2.imshow('img', img)
cv2.imshow('hsv', hsv)
cv2.imshow('mask', mask)
cv2.imshow('result', result)
cv2.waitKey(1)

```

▼表 9-2-5 、Telegram BOT

編號 1	程式名稱	s2s.py
訓練及執行 Telegram Bot		
<pre> #!/usr/bin/env python3 import requests import os import sys import math import time import numpy as np import tensorflow as tf import data_utils import s2s_model import time import telepot from telepot.loop import MessageLoop from telepot.namedtuple import InlineKeyboardMarkup, InlineKeyboardButton from telepot.namedtuple import ReplyKeyboardMarkup import mysql.connector import datetime import json </pre>		

```

from telepot.namedtuple import InlineQueryResultArticle, InputTextMessageContent

class DateEncoder(json.JSONEncoder):
    def default(self, obj):
        if isinstance(obj, datetime.datetime):
            return obj.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
        elif isinstance(obj, date):
            return obj.strftime("%Y-%m-%d")
        else:
            return json.JSONEncoder.default(self, obj)

tf.app.flags.DEFINE_float(
    'learning_rate',
    0.0003,
    '學習率'
)
tf.app.flags.DEFINE_float(
    'max_gradient_norm',
    5.0,
    '梯度最大閾值'
)
tf.app.flags.DEFINE_float(
    'dropout',
    1.0,
    '每層輸出 DROPOUT 的大小'
)
tf.app.flags.DEFINE_integer(
    'batch_size',
    64,
    '批量梯度下降的批量大小'
)
tf.app.flags.DEFINE_integer(
    'size',
    512,
    'LSTM 每層神經元數量'
)
tf.app.flags.DEFINE_integer(
    'num_layers',
    2,
    'LSTM 的層數'
)

```

```

)
tf.app.flags.DEFINE_integer(
    'num_epoch',
    5,
    '訓練幾輪'
)
tf.app.flags.DEFINE_integer(
    'num_samples',
    512,
    '分批 softmax 的樣本量'
)
tf.app.flags.DEFINE_integer(
    'num_per_epoch',
    10000,
    '每輪訓練多少隨機樣本'
)
tf.app.flags.DEFINE_string(
    'buckets_dir',
    './bucket_dbs',
    'sqlite3 數據庫所在文件夾'
)
tf.app.flags.DEFINE_string(
    'model_dir',
    './model',
    '模型保存的目錄'
)
tf.app.flags.DEFINE_string(
    'model_name',
    'model',
    '模型保存的名稱'
)
tf.app.flags.DEFINE_boolean(
    'use_fp16',
    False,
    '是否使用 16 位浮點數（默認 32 位）'
)
tf.app.flags.DEFINE_integer(
    'bleu',
    -1,
    '是否測試 bleu'
)
)

```

```

tf.app.flags.DEFINE_boolean(
    'test',
    False,
    '是否在測試'
)

FLAGS = tf.app.flags.FLAGS
buckets = data_utils.buckets

def create_model(session, forward_only):
    """建立模型"""
    dtype = tf.float16 if FLAGS.use_fp16 else tf.float32
    model = s2s_model.S2SModel(
        data_utils.dim,
        data_utils.dim,
        buckets,
        FLAGS.size,
        FLAGS.dropout,
        FLAGS.num_layers,
        FLAGS.max_gradient_norm,
        FLAGS.batch_size,
        FLAGS.learning_rate,
        FLAGS.num_samples,
        forward_only,
        dtype
    )
    return model

# train-----
def train():
    """訓練模型"""
    # 準備數據
    print("train mode")
    print('準備數據')
    if not os.path.exists(FLAGS.model_dir):
        os.makedirs(FLAGS.model_dir)
    bucket_dbs = data_utils.read_bucket_dbs(FLAGS.buckets_dir)
    bucket_sizes = []
    for i in range(len(buckets)):
        bucket_size = bucket_dbs[i].size
        bucket_sizes.append(bucket_size)

```

```

    print('bucket {} 中有數據 {} 條'.format(i, bucket_size))
total_size = sum(bucket_sizes)
print('共有數據 {} 條'.format(total_size))
# 開始建模與訓練
with tf.Session() as sess:
    # 構建模型
    model = create_model(sess, False)
    # 初始化變量
    sess.run(tf.initialize_all_variables())
    ckpt = tf.train.get_checkpoint_state(FLAGS.model_dir)
    #print("ckpt path : ", ckpt.model_checkpoint_path)
    if ckpt != None:
        print("load old model : ", ckpt.model_checkpoint_path)
        model.saver.restore(sess, ckpt.model_checkpoint_path)
    else:
        print("not exist old model")
    buckets_scale = [
        sum(bucket_sizes[:i + 1]) / total_size
        for i in range(len(bucket_sizes))
    ]
    # 開始訓練
    metrics = ' '.join([
        '\r[{}]',
        '{:.1f}%',
        '{}/{}'.format,
        'loss={:.3f}',
        '{}/{}'.format
    ])
    bars_max = 20
    for epoch_index in range(1, FLAGS.num_epoch + 1):
        print('Epoch {}'.format(epoch_index))
        time_start = time.time()
        epoch_trained = 0
        batch_loss = []
        while True:
            # 選擇一個要訓練的 bucket
            random_number = np.random.random_sample()
            bucket_id = min([
                i for i in range(len(buckets_scale))
                if buckets_scale[i] > random_number
            ])

```

```

        data, data_in = model.get_batch_data(
            bucket_dbs,
            bucket_id
        )
        encoder_inputs, decoder_inputs, decoder_weights = model.get_batch(
            bucket_dbs,
            bucket_id,
            data
        )
        _, step_loss, output = model.step(
            sess,
            encoder_inputs,
            decoder_inputs,
            decoder_weights,
            bucket_id,
            False
        )
        epoch_trained += FLAGS.batch_size
        batch_loss.append(step_loss)
        time_now = time.time()
        time_spend = time_now - time_start
        time_estimate = time_spend /\
            (epoch_trained / FLAGS.num_per_epoch)
        percent = min(100, epoch_trained / FLAGS.num_per_epoch) * 100
        bars = math.floor(percent / 100 * bars_max)
        sys.stdout.write(metrics.format(
            '=' * bars + '-' * (bars_max - bars),
            percent,
            epoch_trained, FLAGS.num_per_epoch,
            np.mean(batch_loss),
            data_utils.time(time_spend), data_utils.time(time_estimate)
        ))
        sys.stdout.flush()
        if epoch_trained >= FLAGS.num_per_epoch:
            model.saver.save(sess, os.path.join(
                FLAGS.model_dir, FLAGS.model_name), global_step=epoch_index)
            break
    print('\n')

```

```

# connect db-----
db = mysql.connector.connect(
    host="140.131.114.151",
    user="teleberry03",
    password="teleberry110503",
    database="teleberry03",
    port="3306",

)

# play-----
def play():
    # push message-----
    # mycursor = db.cursor()
    # mycursor.execute(
    #     'SELECT cabnum FROM `teleberry03`.picmsg where statu = "1";')
    # myresult = mycursor.fetchone()

    # if myresult:

    #     print(myresult)

    #     r = requests.post(
    #
f"https://api.telegram.org/bot2142626601:AAGI4thiimWFzT4P6ynSfAJbjwDBU2UMcSI/sendMessage",
    #
    #         json={
    #             "chat_id": "1318965520",
    #             "text": "!!!紅色警戒!!!\n" + str(myresult[0]) + "機櫃發生異常",
    #         })
    # -----

    print("play mode")

    class TestBucket(object):
        def __init__(self, sentence):
            self.sentence = sentence

        def random(self):
            return self.sentence, "

    with tf.Session() as sess:

```

```

# 構建模型
model = create_model(sess, True)
model.batch_size = 1
# 初始化變量
sess.run(tf.initialize_all_variables())

ckpt = tf.train.get_checkpoint_state(FLAGS.model_dir)
model.saver.restore(sess, ckpt.model_checkpoint_path)

# sen-----
def sen(sentence):
    print("in sentence-----")
    print(sentence)
    bucket_id = min([
        b for b in range(len(buckets))
        if buckets[b][0] > len(sentence)
    ])
    data, _ = model.get_batch_data(
        {bucket_id: TestBucket(sentence)},
        bucket_id
    )
    encoder_inputs, decoder_inputs, decoder_weights = model.get_batch(
        {bucket_id: TestBucket(sentence)},
        bucket_id,
        data
    )
    _, _, output_logits = model.step(
        sess,
        encoder_inputs,
        decoder_inputs,
        decoder_weights,
        bucket_id,
        True
    )
    outputs = [int(np.argmax(logit, axis=1))
               for logit in output_logits]
    ret = data_utils.indice_sentence(outputs)
    return ret

```



```

# handle-----
def handle(msg):
    sentence = msg['text']
    print("in handle-----")
    content_type, chat_type, chat_id = telepot.glance(msg)
    print(content_type, chat_type, chat_id)
    print(f'{msg}-----')

    if msg['text'] == '/start':
        bot.sendMessage(
            chat_id, text='歡迎來到 TeleBerry 機房監控系統!\n輸入/check 查詢設備
狀態，或是輸入任意文字跟我聊天~')
    elif msg['text'] == '/check':
        mark_up = ReplyKeyboardMarkup(
            keyboard=[[ '查詢設備當前狀況'], ['查詢設備歷史狀況']],
one_time_keyboard=True)
        bot.sendMessage(
            chat_id, text='請選擇當前查詢或歷史查詢', reply_markup=mark_up)
    elif msg['text'] == '查詢設備當前狀況':
        mark_up = ReplyKeyboardMarkup(
            keyboard=[[ 'A07'], ['A08']], one_time_keyboard=True)
        bot.sendMessage(chat_id, '請輸入欲查詢的設備代號', reply_markup=mark_up)

# 歷史-----
    elif msg['text'] == '查詢設備歷史狀況':
        mark_up = ReplyKeyboardMarkup(
            keyboard=[[ 'A07 歷史'], ['A08 歷史']], one_time_keyboard=True)
        bot.sendMessage(chat_id, '請輸入欲查詢的設備代號', reply_markup=mark_up)

    elif msg['text'] == 'A07 歷史':
        mycursor = db.cursor()
        json.dumps(mycursor.execute(
            'SELECT time FROM `teleberry03`.picmsg where cabnum = "A07";'),
cls=DateEncoder)
        myresult = mycursor.fetchall()

        keyboard = InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=[
            [InlineKeyboardButton(text=json.dumps((myresult[0]), cls=DateEncoder),
callback_data="a")],
            [InlineKeyboardButton(text=json.dumps((myresult[1]), cls=DateEncoder),
callback_data="b")],

```

```

    ])
    bot.sendMessage(chat_id, '請從下方選擇欲查詢的日期',
reply_markup=keyboard)

    elif msg['text'] == 'A08 歷史':
        mycursor = db.cursor()
        json.dumps(mycursor.execute(
            'SELECT time FROM `teleberry03`.picmsg where cabnum = "A08";'),
cls=DateEncoder)
        myresult = mycursor.fetchall()

        keyboard = InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=[
            [InlineKeyboardButton(text=json.dumps((myresult[0])), cls=DateEncoder),
callback_data="a")],
            [InlineKeyboardButton(text=json.dumps((myresult[1])), cls=DateEncoder),
callback_data="b")],
        ])
        bot.sendMessage(chat_id, '請從下方選擇欲查詢的日期',
reply_markup=keyboard)

# 當前-----
    elif msg['text'] == 'A07':
        mycursor = db.cursor()
        mycursor.execute(
            'SELECT statu FROM `teleberry03`.picmsg where cabnum = "A07";')
        myresult = mycursor.fetchall()
        bot.sendMessage(chat_id, "A07 當前機櫃狀態為" +
            str(myresult[0])+" "(1 為異常，0 為正常)")

    elif msg['text'] == 'A08':
        mycursor = db.cursor()
        mycursor.execute(
            'SELECT statu FROM `teleberry03`.picmsg where cabnum = "A08" ;')
        myresult = mycursor.fetchall()
        bot.sendMessage(chat_id, "A08 當前機櫃狀態為" +
            str(myresult[0])+" "(1 為異常，0 為正常)")

    elif msg['text'] == '/click':
        bot.sendMessage(
            chat_id, "https://orteil.dashnet.org/cookieclicker/")

```

```

# 日常-----
    else:
        sen(sentence)

        bot.sendMessage(chat_id, sen(sentence))
# run bot-----
    TOKEN = '2142626601:AAGI4thiimWFzT4P6ynSfAJbjwDBU2UMcSI'

    bot = telepot.Bot(TOKEN)

    MessageLoop(bot, handle).run_as_thread()

    while 1:
        time.sleep(10)
# 執行程式-----

def main(_):
    if FLAGS.test:
        play()
    else:
        train()

if __name__ == '__main__':
    np.random.seed(0)
    tf.set_random_seed(0)
    tf.app.run()

```

▼表 9-2-6 、網頁程式清單

編號 1	程式名稱	Login.php
部份程式碼		
<pre> <?php include("config.php"); session_start(); if(\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { // username and password sent from form \$myusername = mysqli_real_escape_string(\$db,\$_POST['username']); \$mypassword = mysqli_real_escape_string(\$db,\$_POST['password']); \$sql = "SELECT id FROM admin WHERE username = '\$myusername' and password = '\$mypassword'"; \$result = mysqli_query(\$db,\$sql); \$row = mysqli_fetch_array(\$result,MYSQLI_ASSOC); if (!empty(\$row)){ \$active = \$row['active']; } \$count = mysqli_num_rows(\$result); // If result matched \$myusername and \$mypassword, table row must be 1 row if(\$count == 1) { \$_SESSION['login_user'] = \$myusername; header("location: index.php"); }else { \$error = "Your Login Name or Password is invalid"; echo "<script>alert('帳號不存在或密碼錯誤')</script>"; echo "<script>window.location.href = \"</script>"; } } ?> </pre>		

```

<html>
  <body>
    <div class="content">
      <h2>請輸入帳號以及密碼</h2>
      <table border="0">
        <form action = "" method = "post">
          <tr><td>UserName  :</td><td><input type = "text" name = "username" class =
"box"/></td></tr>
          <tr><td>Password  :</td><td><input type = "password" name = "password"
class = "box" /></td></tr>
          <tr><td></td><td align="right"><input type = "submit" value = " 登入
"/></td></tr>
        </form>
      </table>
    </div>
  </body>
</html>

```

編號 2

程式名稱

index.php

部份程式碼

```

<?php
  include('session.php');
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>資料維護表單</title>
<!-- 連結思源中文及 css -->
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans+TC" rel="stylesheet">
<link href="css/menu.css" rel="stylesheet"/>
<link href="css/main.css" rel="stylesheet"/>
<!------->
</head>

<body>
  <!--*****-->
  <div class="container">
    <!--~~~~~>

```

```

<div class="header">
</div>
<!--~~~~~>
<ul id="navigation">
    <li><a href="\web">主 頁 </a></li>

    <li class="sub">
        <a href="#">維修人員</a>
        <ul>
            <li><a href="\web\insertppage.php">新增</a></li>
            <li><a href="\web\deleteppage.php">刪除</a></li>
            <li><a href="\web\updateppage.php">更新</a></li>
            <li><a href="\web\fetchppage.php">查詢</a></li>
        </ul>
    </li>

    <li class="sub">
        <a href="#">設備和設備問題</a>
        <ul>
            <li><a href="\web\insertmpage.php">新增</a></li>
            <li><a href="\web\deletempage.php">刪除</a></li>
            <li><a href="\web\updatempage.php">更新</a></li>
            <li><a href="\web\fetchmpage.php">查詢</a></li>
        </ul>
    </li>

    <li class="sub">
        <a href="#">維修紀錄</a>
        <ul>
            <li><a href="\web\insertrepairpage.php">新增</a></li>
            <li><a href="\web\fetchrepair.php">查詢</a></li>
        </ul>
    </li>

    <li class="sub">
        <a href="#">帳號相關</a>
        <ul>
            <li><a href="\web\signup_check.php">帳號審核(需管理員帳號)</a></li>
            <li><a href="\web\signup.php">帳號申請</a></li>
        </ul>
    </li>
</ul>

```

```

<!--~~~~~>
<div class="content">
    <h2>歡迎來到維護資料網</h2>

    <p>
        您好，請透過上方選單選取增、刪、改、查功能：

        <br>維修人員資料、設備和設備的問題
        <br>維修紀錄的提交與查詢
    </p>
    <h3><a href = "logout.php">登出</a></h3>
    <h3><a href = "signup_check.php">帳號審核(需管理員帳號)</a></h3>

</div>

<!--~~~~~>
<div class="footer">
    Teleberry 2021.
</div>
</div>
<!--*****-->
</body>
</html>

```

編號 3	程式名稱	dbConfig.php
部份程式碼		
<pre> <?php \$dbStr = "mysql:host=localhost;dbname=teleberry03;charset=utf8"; \$dbUser = "root"; \$dbPass = ""; // try { \$dbLink = new PDO(\$dbStr, \$dbUser, \$dbPass); } catch (PDOException \$pdoe) { echo "資料庫連線錯誤：".\$pdoe->message(); die(); } //----- ?> </pre>		
編號 4	程式名稱	delete_signup.php
部分程式碼		
<pre> <?php \$queryString = "delete from signup_check where id='".\$recordForDelete.'""; // try { \$recordSet = \$dbLink->exec(\$queryString); header('Location: http://140.131.114.151/web/successful.html'); exit; } catch (PDOException \$pdoe) { echo "<script>alert".\$pdoe."</script>"; header('Location: http://140.131.114.151/web/lose.html'); exit; } </pre>		

?>		
編號 5	程式名稱	deletempage.php deletpage.php
部份程式碼		
<pre> <html> <div class="content"> <h2>請先查詢欲刪除的設備資料</h2> <p> <form action="deletem.php" method="GET"> <table border="0"> <select name="queryField"> <option value="cabnum">機櫃編號</option> <option value="manum">設備編號</option> <option value="maprob">機器相關資訊</option> </select> <tr><td>搜尋內容</td><td><input type="text" name="queryString" size="20"></td></tr> <tr><td></td><td align="right"><input type="submit" name="submit" value="確定"></td></tr> </table> </p> </div> </html> </pre>		
編號 6	程式名稱	targetRecordDeletem.php targetRecordDeletp.php
部份程式碼		
<pre> <?php \$recordForDelete = \$_GET["deleteRecord"]; \$recordForAdd = \$_GET["reason"]; \$queryString = " SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0; delete from maprob where manum='".\$recordForDelete.'"; SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1;"; </pre>		

```

    try
    {
        $recordSet = $dbLink->exec($queryString);
        while($recordSet == true)
        {
            break;
        }
        $queryString2 = "update maprob_log set reason = ".$recordForAdd." where
manum=".$recordForDelete."";
        $recordSet2 = $dbLink->exec($queryString2);
        header('Location: http://140.131.114.151/web/sucessful.html');    exit;
    }
    catch (PDOException $pdoe)
    {
        header('Location: http://140.131.114.151/web/lose.html');    exit;
    }
?>

```

編號 7

程式名稱

fetchmpage.php
fetchppage.php

部份程式碼

```

<<html>
<div class="content">
    <h2>請輸入欲查詢之設備</h2>
    <p>
        <form action="fetchm.php" method="GET">
            <table border="0">

                <tr>
                    <td>查詢欄位</td>
                    <td>
                        <select name="queryField">
                            <option value="cabnum">機櫃編號</option>
                            <option value="manum">設備編號</option>
                        </select>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>搜尋內容</td>
                    <td><input type="text" name="queryString"
size="20"></td></tr>

```

```

        <tr><td></td><td align="right"><input type="submit" name="submit"
value="搜尋"></td></tr>
    </table>
</form>
</p>

</div>
</html>

```

編號 8

程式名稱

fetchm.php
fetchp.php
fetchrepair.php

部份程式碼

```

<?php
$queryField = $_GET["queryField"];
$keyWord = $_GET["queryString"];
$searchField = "";

    if (!strcmp($queryField, "cabnum"))
    {
        $searchField = "cabnum";
    }
    else if (!strcmp($queryField, "manum"))
    {
        $searchField = "manum";
    }
    else
    {
        // nothing to do
    }

    //-----
    // 以下查詢字串的格式，請利用 like 搭配 % 敘述來做萬用字元比對
    //
    //-----
    $queryString = "select * from maprob  where $searchField like '%$keyWord%'";
    //-----

    try
    {
        $recordSet = $dbLink->query($queryString);
        $recordRow = $recordSet->fetchAll();
    }

```

```

//
if (count($recordRow) != 0)
{
    echo "<div class='container'>
<!--~~~~~>
<div class='header'>
</div>

<!--~~~~~>
<ul id='navigation'>
    <li><a href='web'>回到主頁</a></li>

</ul>";
    print "<div class='content'>";
    print "搜尋結果如下";
    // print $queryString;
    print "<table border=1>";
    print "<tr><td>機櫃編號</td><td>設備編號</td><td>設備資訊</td><td>設備照片
</td></tr>";
    for ($i=0; $i<count($recordRow); $i++)
    {
        print "<tr>";
        print "<td>".$recordRow[$i]["cabnum"]."</td>";
        print "<td>".$recordRow[$i]["manum"]."</td>";
        print "<td>".$recordRow[$i]["maprob"]."</td>";
        echo "<td>".."</td>";
        print "</tr>";
    }
    print "</table>";
    print "</div>";
?>

```

編號 9	程式名稱	insertmpage.php insertppage.php insertrepairpage.php
部份程式碼		
<pre> <html> <div class="content"> <h2>請輸入欲新增設備</h2> <form action="insertm.php" method="POST" enctype="multipart/form-data"> <table border="0"> <tr><td>機櫃編號</td><td><input type="text" name="cabnum" size="20"></td></tr> <tr><td>設備編號</td><td><input type="text" name="manum" size="20"></td></tr> <tr><td>設備資訊</td><td><input type="text" name="maprob" size="40"></td></tr> <tr><td>設備照片</td><td><input type="file" name="mapic"></td></tr> <tr><td></td><td align="right"><input type="submit" name="submit" value="確 定"></td></tr> </table> </form> </div> </html> </html> </pre>		

編號 10	程式名稱	insertm.php insertp.php insertrepair.php
部份程式碼		
<pre> <?php \$target = "uploads/"; \$target = \$target . basename(\$_FILES['mapic']['name']); include('session.php'); include "dbConfig.php"; //----- // 以下開始擷取來自表單資料進行資料庫插入作業 //----- \$cabnum = \$_POST["cabnum"]; \$manum = \$_POST["manum"]; \$maprob = \$_POST["maprob"]; \$image = addslashes(file_get_contents(\$_FILES['mapic']['tmp_name'])); //----- \$queryString = "insert into maprob (cabnum, manum, maprob, mapic) values ('\$cabnum', '\$manum', '\$maprob', '\$image')"; try { \$dbLink->exec(\$queryString); header('Location: http://140.131.114.151/web/successful.html'); exit; } catch (PDOException \$pdoe) { header('Location: http://140.131.114.151/web/lose.html'); exit; } //----- ?> </pre>		

編號 11	程式名稱	updatepage.php updatepage.php
部份程式碼		
<pre> <html> <div class="content"> <h2>請查詢欲更新之設備</h2> <p> <form action="updatem.php" method="GET"> <table border="0"> <select name="queryField"> <option value="cabnum">機櫃編號</option> <option value="manum">設備編號</option> <option value="maprob">設備相關資訊</option> </select> <tr><td>搜尋內容</td><td><input type="text" name="queryString" size="20"></td></tr> <tr><td></td><td align="right"><input type="submit" name="submit" value="確定"></td></tr> </table> </p> </div> </html> </pre>		
編號 12	程式名稱	targetRecordUpdatem.php targetRecordUpdatep.php
部分程式碼		
<pre> <?php //----- // 以下開始擷取來 updateProcess 表單資料進行目標紀錄更新作業 //----- // \$_GET["deleteRecord"] 所取得的欄位為 sno (學號) \$recordUpdatecabnum = \$_GET["updatecabnum"]; \$recordUpdatemanum = \$_GET["updatemanum"]; \$recordUpdatemaprob = \$_GET["updatemaprob"]; echo "<div class='container'> <!--~~~~~> <div class='header'> </pre>		

```

        </div>
        <!--~~~~~>
        <ul id='navigation'>
        <li><a href='\web'>回到主頁</a></li>

        </ul>";
print "<div class='content'>";
print "紀錄更新作業<br><hr>";
print "<form action='sureUpdatem.php' method='GET'>";
print "<table border='0'>";
print "<tr><td>機櫃編號</td><td><input type='text' name='cabnum'
value='$recordUpdatecabnum' size='20'></td></tr>";
print "<tr><td>設備編號</td><td><input type='text' name='manum'
value='$recordUpdatemanum' size='20'></td></tr>";
print "<tr><td>設備相關資訊</td><td><input type='text' name='maprob'
value='$recordUpdatemaprob' size='40'></td></tr>";
print "<input type='hidden' name='orirenum' value='$recordUpdatemanum'>";
print "<tr><td></td><td align='right'><input type='submit' name='submit' value='確定更新
'></td></tr>";
print "</table>";
print "</form>";
print "</div>";
?>

```

編號 13

程式名稱

logout.php

部分程式碼

```

<?php
    session_start();

    if(session_destroy()) {
        header("Location: login.php");
    }
?>

```


編號 14	程式名稱	session.php
部份程式碼		
<pre> <?php include('config.php'); session_start(); \$user_check = \$_SESSION['login_user']; \$ses_sql = mysqli_query(\$db,"select username from admin where username = '\$user_check'"); \$row = mysqli_fetch_array(\$ses_sql,MYSQLI_ASSOC); \$login_session = \$row['username']; if(!isset(\$_SESSION['login_user'])){ echo "<script>alert('你沒有權限操作，請先登入！')</script>"; echo "<script>window.location.href = 'login.php'</script>"; die(); } ?> </pre>		
編號 15	程式名稱	sessionsuper.php
部份程式碼		
<pre> <?php include('config.php'); session_start(); \$user_check = \$_SESSION['login_user']; \$ses_sql = mysqli_query(\$db,"select username from admin where username = '\$user_check' and authority = 0"); \$row = mysqli_fetch_array(\$ses_sql,MYSQLI_ASSOC); if(is_null(\$row['username'])){ </pre>		

```

        echo "<script>alert('你沒有權限操作，欲審核請聯絡管理員！')</script>";
        echo "<script>window.location.href = '/web'</script>";
        die();
    }
    $login_session = $row['username'];
    if(!isset($_SESSION['login_user'])){
        echo "<script>alert('你沒有權限操作，請登入！')</script>";
        echo "<script>window.location.href = '/web'</script>";
        die();
    }
?>

```

編號 16

程式名稱

signup.php

部份程式碼

```

<html>
    <div class="content">
        <h2>請輸入註冊資料</h2>
        <table border="0">
            <form action = "" method = "post">
                <tr><td>UserName(帳號)</td><td><input type = "text" name = "username"
class = "box"/></td></tr>
                <tr><td>Password(密碼)</td><td><input type = "password" name = "password"
class = "box" /></td></tr>
                <tr><td>Name(姓名)</td><td><input type = "text" name = "name" class =
"box" /></td></tr>
                <tr><td>Telegram ID</td><td><input type = "text" name = "teleid" class =
"box" /></td></tr>
                <tr><td>Email</td><td><input type = "text" name = "email" class = "box"
/></td></tr>
                <tr><td></td><td align="right"><input type = "submit" value = " 提交申請
"/></td></tr>
            </form>
        </table>
    </div>
</html>
<?php
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    include("dbConfig.php");
    $userName = $_POST["username"];

```

```

$password = $_POST["password"];
$name = $_POST["name"];
$email = $_POST["email"];
$teleid = $_POST["teleid"];
//-----
$queryString = "insert into signup_check (username, password, name, email, teleid) values
('$userName', '$password ', '$name', '$email', '$teleid')";
try
{
    $dbLink->exec($queryString);
    echo "<script>alert('帳號申請已遞交，請連絡相關管理員協助審核。')</script>";
    echo "<script>window.location.href = 'http://140.131.114.151/web/'</script>";
}
catch (PDOException $pdoe)
{
    header('Location: http://140.131.114.151/web/lose.html');    exit;
}
?>

```

編號 17

程式名稱

signup_check.php

部分程式碼

```

<?php
//-----
// 以下查詢字串的格式
//
//-----
$queryString = "select * from signup_check";
//-----
try
{
    $recordSet = $dbLink->query($queryString);
    $recordRow = $recordSet->fetchAll();
    //
    if (count($recordRow) != 0)
    {
        echo "<div class='container'>
            <!--~~~~~>
            <div class='header'>

```

```

</div>

<!--~~~~~>
<ul id='navigation'>
<li><a href='\web'>回到主頁</a></li>

</ul>";
print "<div class='content'>";
print "以下為帳號申請";
// print $queryString;
print "<table border=1>";
print "<tr><td>ID</td><td>帳號</td><td>密碼</td><td>名字
</td><td>Email</td><td>Telegram ID</td><td>權限</td><td>確認作業</td></tr>";
for ($i=0; $i<count($recordRow); $i++)
{
    print "<tr>";
    print "<td>".$recordRow[$i]["id"]."</td>";
    print "<td>".$recordRow[$i]["username"]."</td>";
    print "<td>".$recordRow[$i]["password"]."</td>";
    print "<td>".$recordRow[$i]["name"]."</td>";
    print "<td>".$recordRow[$i]["email"]."</td>";
    print "<td>".$recordRow[$i]["teleid"]."</td>";
    //-----
    // 以下利用隱藏欄位技巧，將點選"更新"鈕後的資料紀錄先行隱式儲存於表
單變數中，後續
    // 再利用 $_GET["fieldName"] 的方式來擷取表單送出的隱式資料，此包含
各欄位值
    //-----
    print "<form action='sure_signup.php' method='GET'>";
    print "<input type='hidden' name='signupid' value='".$recordRow[$i]["id"]."'>";
    print "<input type='hidden' name='signupusername'
value='".$recordRow[$i]["username"]."'>";
    print "<input type='hidden' name='signuppasword'
value='".$recordRow[$i]["password"]."'>";
    print "<input type='hidden' name='signupname'
value='".$recordRow[$i]["name"]."'>";
    print "<input type='hidden' name='signuemail'
value='".$recordRow[$i]["email"]."'>";
    print "<input type='hidden' name='signupteleid'
value='".$recordRow[$i]["teleid"]."'>";

```

```

        print "<td><select name='authority'>
            <option value='1'>一般</option>
            <option value='0'>管理員</option></td>";
        print "<td>";
        print "<br>";
        print "<input type='submit' name='suresignup' value='申請通過'>";
        print "</form>";
        print "<form action='delete_signup.php' method='GET'>";
        print "<br>";
        print "<input type='hidden' name='signupid' value='".$recordRow[$i]["id"]."'>";
        print "<input type='submit' name='deletesignup' value='刪除申請'>";
        print "</td>";
        print "</tr>";

    }
    print "</table>";
    print "</div>";
}
else
{
    echo "<script>alert('目前尚無資料！')</script>";
    echo "<script>window.location.href = '/web'</script>";
}

}
catch (PDOException $pdoe)
{
    print "查詢錯誤：".$pdoe->getMessage();
}

?>

```

編號 18

程式名稱

sure_signup.php

部分程式碼

```

<?php
include('sessionsuper.php');
include "dbConfig.php";
//-----

```

```
// 以下開始擷取來自表單資料進行資料庫插入作業
//-----
$recordForDelete = $_GET["signupid"];
$username = $_GET["signupusername"];
$password = $_GET["signuppasword"];
$name = $_GET["signupname"];
$email = $_GET["signuemail"];
$teleid = $_GET["signupteleid"];
$authority = $_GET["authority"];
//-----

$queryString = "insert into admin (username, password, name, email, teleid, authority)
values ('$username', '$password', '$name', '$email', '$teleid', '$authority')";

try
{
    $recordSet = $dbLink->exec($queryString);
    while($recordSet == true)
    {
        break;
    }
    $queryString2 = "delete from signup_check where id='".$recordForDelete.'"";
    $dbLink->exec($queryString2);
    echo "<script>alert('操作成功!')</script>";
    echo "<script>window.location.href = '/web/signup_check.php'</script>";
}
catch (PDOException $pdoe)
{
    header('Location: http://140.131.114.151/web/lose.html');    exit;
}
//-----
?>
```

第 10 章 測試模型

10-1 測試計畫

▼表 10-1-1、測試計畫(Telegram)

編號	功能名稱	測試模組
1	註冊	利用第三方平台註冊完成一個帳戶。
2	加入 TeleBerry 帳號	點擊本系統傳送之連結。
3	狀況檢測	傳訊息(機櫃編號)至 TeleBerry 帳號， 確認訊息無誤，TeleBerry 回傳目前機器狀況。
4	歷史資料	傳訊息(時間)至 TeleBerry 帳號， 確認訊息無誤，TeleBerry 回傳歷史機器狀況。
5	自動傳送告警訊息	系統測試傳送機器訊息， 從 Telegram 確認訊息無誤。
6	日常聊天	傳送任意字句，讓 AI 回答。

▼表 10-1-2、測試計畫(WEB)

編號	功能名稱	測試模組
1	註冊	提交註冊申請，由 TeleBerry 進行審核， 通過即測試完成。
2	登入/登出	使用已註冊之帳戶登入系統，登入後確認權限 無誤進行登出。
3	新增維修人員、 設備、維修紀錄資料	利用 WEB 新增功能， 新增維修人員、設備、維修紀錄資料。
4	刪除 維修人員、設備資料	利用 WEB 刪除功能， 刪除維修人員、設備資料。
5	更新 維修人員、設備資料	利用 WEB 更新功能， 更新維修人員、設備資料。
6	查詢維修人員、 設備、維修紀錄資料	利用 WEB 查詢功能， 查詢維修人員、設備、維修紀錄資料。

10-2 測試個案與測試結果

▼表 10-2-1、測試結果(Telegram)

編號	功能名稱	測試模組	測試結果
1	註冊	利用第三方平台註冊完成一個帳戶。	可使用
2	加入 TeleBerry	點擊本系統傳送之連結。	可使用
3	狀況檢測	傳訊息(機櫃編號)至 TeleBerry 帳號， 確認訊息無誤，TeleBerry 回傳目前機器狀況。	可使用
4	歷史資料	傳訊息(時間)至 TeleBerry 帳號， 確認訊息無誤，TeleBerry 回傳歷史機器狀況。	可使用
5	自動傳送告警訊息	系統測試傳送機器訊息， 從 Telegram 確認訊息無誤。	可使用
6	日常聊天	傳送任意字句，讓 AI 回答。	可使用

▼表 10-2-2、測試結果(WEB)

編號	功能名稱	測試模組	測試結果
1	註冊	提交註冊申請，由 TeleBerry 進行審核， 通過即測試完成。	可使用
2	登入/登出	使用已註冊之帳戶登入系統， 登入後確認權限無誤進行登出。	可使用
3	新增：維修人員、設備、維修紀錄資料	利用 WEB 新增功能，新增維修人員、 設備、維修紀錄資料。	可使用
4	刪除：維修人員、設備資料	利用 WEB 刪除功能， 刪除維修人員、設備資料。	可使用
5	更新：維修人員、設備資料	利用 WEB 更新功能， 更新維修人員、設備資料。	可使用
6	查詢：維修人員、設備、維修紀錄資料	利用 WEB 查詢功能， 查詢維修人員、設備、維修紀錄資料。	可使用

第 11 章 操作手冊

▼表 11-1 系統安裝元件

元件名稱	TeleBerry
版本	V1.0.0
檔案大小	無
軟體種類	網管軟體
支援語言	英文/中文
價格	免費
最低版本需求	無
內容分級	普遍級
權限需求	Telegram 帳號存取權 行政五樓_資管系_機房管理員

第 12 章 使用手冊

▼表 12-1 Telegram Bot 使用手冊

步驟 1	加入好友
說明	點擊 Telegram 連結， 加入 TeleBerry 好友。 連結: https://t.me/TeleBeryBot
 TeleBerry @TeleBeryBot 機房監控系統 SEND MESSAGE OPEN IN WEB	

步驟 2	啟動聊天機器人
說明	Type /Start
	

步驟 3	查詢設備當前狀況
說明	輸入設備代號，接收目前設備狀況。
	 The screenshot displays the Teleberry bot interface. At the top, there is a 'Back' button with a red notification badge showing '1'. The header shows 'Teleberry bot' and a bot icon. A message bubble asks 'What can this bot do?' with the text '機房監控系統' (Data Center Monitoring System). Below this, a 'Today' separator is followed by a blue bubble with '/start' and a timestamp of '6:49 PM'. A grey bubble responds with '歡迎來到 TeleBerry 機房監控系統 請問有什麼可以幫的上忙嗎?' (Welcome to TeleBerry Data Center Monitoring System. How can I help you?). At the bottom, there is a 'Message' input field and two large grey buttons: '查詢設備當前狀況' (Query current equipment status) and '查詢設備歷史狀況' (Query historical equipment status).

步驟 4	查詢設備歷史狀況
說明	輸入設備代號與日期，接收歷史設備狀況。

步驟 5	接收異常訊息
說明	若設備發生異常，系統會自動經由 Telegram 傳送警示訊息。
	 The screenshot displays a Telegram interface on a mobile device. At the top, the status bar shows the time 9:25, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. The chat header includes a 'Back' button with a red notification badge showing '2', the bot's name 'Teleberry bot', and its profile picture. The chat history shows a question 'What can this bot do?' in a grey bubble, followed by the answer '機房監控系統' in a white bubble. A 'Today' separator is visible. Below it, a red alert message is shown in a white bubble: '!!!紅色警戒!!! A 機櫃的設備一發生異常', with a timestamp of '9:25 PM'. The bottom of the screen shows the Telegram input area with a paper plane icon, a text field containing 'Message', and icons for voice and video calls.

步驟 6	日常聊天
說明	在對話欄輸入任意文字，接收日常對話。
	

▼表 12-2 WEB 管理 使用手冊

步驟 1	註冊
說明	開啟首頁進入後點選上方的帳號申請，輸入帳號、密碼、姓名...等資訊(如附圖)，再按下提交申請。



主頁 帳號申請

請輸入帳號以及密碼

UserName :	
Password :	
	登入

Teleberry 2021.



主頁 帳號申請

請輸入註冊資料

UserName(帳號)	
Password(密碼)	
Name(姓名)	
Telegram ID	
Email	
	提交申請

Teleberry 2021.

步驟 2	註冊審核(超級管理員)
說明	已核對身分者可按下申請通過，反之可刪除申請，也可選擇要給這位使用者的權限。

回到主頁

以下為帳號申請

ID	帳號	密碼	名字	Email	Telegram ID	權限	確認作業
13	2234	2234	2234	2234	2234	一般 一般 管理員	申請通過 刪除申請

步驟 3	登入
說明	開啟首頁輸入註冊的帳號和密碼就可以登入。

主頁 帳號申請

請輸入帳號以及密碼

UserName :	2234
Password :	
	登入

teleberry 2021.

步驟 4

新增(維修人員/設備資料/維修紀錄)

說明

從功能列選取欲新增項目，再輸入表單即可。

[主頁](#)
[維修人員](#)
[設備和設備問題](#)
[維修紀錄](#)
[帳號相關](#)

新增

刪除

更新

查詢

請輸入欲新增之維修人員

電子郵件

備註

確定

[主頁](#)
[維修人員](#)
[設備和設備問題](#)
[維修紀錄](#)
[帳號相關](#)

新增

刪除

更新

查詢

請輸入欲新增設備

機櫃編號

設備編號

設備資訊

設備照片

選擇檔案 未選擇任何檔案

確定

[主頁](#)
[維修人員](#)
[設備和設備問題](#)
[維修紀錄](#)
[帳號相關](#)

新增

查詢

錄

設備編號

333 ▼

維修人員

填腹計 ▼

備註

確定

步驟 5	刪除(維修人員/設備資料)
說明	從功能列點擊欲刪除類別，再查詢要刪除的資料、輸入原因即可刪除。

[主頁](#)
[維修人員](#)
[設備和設備問題](#)
[維修紀錄](#)
[帳號相關](#)

[新增](#)
[刪除](#)
[更新](#)
[查詢](#)

請輸入欲刪除的維修人員

維修人員編號 ▾

搜尋內容

確定

回到主頁

搜尋結果如下

維修人員編號	姓名	電子郵件	備註	原因	刪除作業
7	填腹針		大美女	test	刪除
13	2333	555	5555		刪除

步驟 6

更新(維修人員/設備資料)

說明

從功能列點擊欲更新類別，再查詢要更新的資料、輸入欲更新得資料即可更新。

[主頁](#)
[維修人員](#)
[設備和設備問題](#)
[維修紀錄](#)
[帳號相關](#)

[新增](#)
[刪除](#)
[更新](#)
[查詢](#)

請輸入欲更新之維修人員

維修人員編號 ▼

搜尋內容

確定

紀錄更新作業

維修人員編號	7
姓名	填腹針
電子信箱	
備註	大美女
確定更新	

[回到主頁](#)

搜尋結果如下

維修人員編號	姓名	電子郵件	備註	更新作業
7	填腹針		大美女	更新
13	2333	555	5555	更新

步驟 7	查詢(維修人員/設備資料/維修紀錄)
說明	從功能列點擊欲查詢類別，再輸入要查詢的資料，就可以顯示出結果。

[主頁](#)
[維修人員](#)
[設備和設備問題](#)
[維修紀錄](#)
[帳號相關](#)

[新增](#)
[刪除](#)
[更新](#)
[查詢](#)

請輸入欲查詢之維修人員

維修人員編號 ▾

搜尋內容

搜尋

[回到主頁](#)

搜尋結果如下

維修人員編號	姓名	email	備註
7	填腹針		大美女
13	2333	555	5555

第 13 章 感想

10656008 陳詠晨

這次專題我分工到的工作是聊天機器人。當目標從固定式聊天機器人升級到 AI 聊天機器人時，我其實非常無助，因為是一個自己從未接觸過的新領域，只能從瀏覽器上一步步摸索，每當我研究的頭昏腦脹時，總會開始幻想機器是真的有生命的，這樣他就可以自己開始跟我對話，而不需要我來訓練。

我永遠記得我訓練出我的第一個模型時的那份喜悅，專題有哭有笑，謝謝明貴老師每周開會時耐心的指導和組長與組員們一路上的陪伴，讓我順利達成預期的目標。

10656011 張博程

在經歷過這個打拚一年的畢業專題之後，我覺得學習到了很多知識、做事情的方法。這也是五專畢業生必經的一個人生里程碑，它讓我們組員之間彼此更透徹的了解團隊合作並非是一件簡單的事！要因為每個人在時間上都有不同的安排，還需要彼此互相進行配合與讓步，是一件很不容易的事情，但很開心的是我們這組都有做到了，也不曾發生過什麼衝突，也許這就是團結合作的感覺吧。

而在做專題的過程中，我覺得除了專業能力之外，最被訓練到的就是耐心以及解決問題的能力，因為常常過程中會遇到許多瓶頸，就要從網路上查找文獻來進行比對、檢查，還要回頭看是否有符合我們當初構想的系統架構。而這樣的過程雖然繁瑣但也有效地提升我們面對事情有邏輯性的分析、執行還有耐心等等相關的能力。

10656039 鄭又芹

參與了這次專題的製作，學習到了許多之前沒有接觸過的部分，不只是技術層面的，還有文件的製作以及合作的要領。生活中非常普遍的系統，像是通訊軟體，是有很多選擇的，但要如何在眾多類型相似的系統中做出不一樣的創新以及吸引人的特質，我想這是這次專題製作當中最難的一部份。因為系上的課程讓我們有機會去機房做實作，也讓我們有機會去開發 TeleBerry 這個系統，在研發過程中不只是寫程式，還包含了軌道的製作、供電不間斷的方法，讓我學習到了寫程式以外的知識，也了解到完成一套系統需要花費的時間以及心力。

透過這次的專題製作，學習到也實作到了多方面的技術，希望在人工智慧越來越普及的情況下，我們這次做的系統在未來能夠具有很大的發展性，更能搭載更多的平台供大家使用。

10656044 魏衣璇

第一次接觸影像辨識，從一開始的想像到逐漸成真的過程真的十分艱辛，一開始的想法過於淺薄，其實根本是一個很深的學問，因為我不是電腦，不知道他跟我看到的特徵是不是一樣的，為了讓我們看法一致下了很多苦心，專題真的很累人，有時候看著就會昏昏欲睡，但堅持完成的結果真的是特別美妙！

製作時間那麼長的一個專題報告，做到現在是已經深知團隊合作的重要性了，不管是工作分配或是時間管理，非常感謝大家一起努力完成，雖然會有些許怨言，但到最後會發現做的都是值得的！最開心的就是每次的開會氣氛都很好！溝通很都沒有甚麼障礙，謝謝大家的配合還有老師的細心指導，彼此之間互相扶持的感覺也非常好，最後希望我們的專題成果能對未來的機房管理提供更多資料！

第 14 章 參考資料

參考資料	說明
https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10195030	參考專案
https://brohrer.mcknote.com/zh-Hant/how_machine_learning_works/how_rnn_lstm_work.html	LSTM& RNN
https://baubibi.medium.com/速記 ai 課程-機器學習與演算法概論-一-41f9e18aadae	AI 演算法
https://z3388638.medium.com/telegram-bot-1-懶得自己做的事就交給機器人吧-c59004dc6c7b	TelegramBot
https://github.com/qhduan/Seq2Seq_Chatbot_QA	參考模型
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/getting-started-with-picamera	照片模組
https://gallaughier.com/connecting-a-raspberry-pi-to-userid-password-wi-fi-network/	network
https://kailotus.blogspot.com/?view=flipcard	網頁參考
https://www.generacodice.com/en/articolo/2800438/php:-dynamic-drop-down-with-optgroup	網頁參考
https://www.chronoengine.com/forums/posts/t44363/dynamic-dropdown-with-lt-optgroup-gt	網頁參考
https://easycodeshare.com/4-practices-for-python-file-upload-to-php-server/#sec-sec3	python 傳照片
https://joomlapro.net/kyec/tw/products/c-track-ch.html#%E5%BD%8E%E6%9B%B2%E6%96%B9%E7%AE%A1	C 型扁電纜供電
https://kknews.cc/society/o8rrp5m.html	天車的供電方法
https://openhome.cc/Gossip/Books/mBlockArduino1-3and1-4.html	Ardiuno 功能簡介
https://lastminuteengineers.com/l298n-dc-stepper-driver-arduino-tutorial/	L298N 直流電機驅動模塊與 Arduino 接口
https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-ultrasonic-sensor-servo-motor	超聲波程式碼參考
https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10192028	cnn 階層

附錄

初評建議事項

評審建議事項	修正情形
1. 定點監控或許更得宜，如此可使影像比對更準確。 2. 建議移除自走車，聚焦於辨識正確率之確保。	不使用定點拍攝的原因是： 自走車的移動拍攝是為了讓準確性提高，因為機櫃平時有網狀門板，所以需要從各個角度拍攝設備，死角才會相對減少。
軌道與排除障礙的關係？	將軌道釘於牆面，相對減少障礙（例如：有人經過、東西落在地上等等...），同時也不會佔用地面空間。
1. 影像辨識的正確率，要如何在各廠台之間提高正確辨識？ 2. 還沒有看到系統設計，架構圖需補充。	1. 使用自走車運行，拍攝多方角度，以每兩秒一張的速度，增加照片數量，多訓練使精準度提高。 2. 架構圖已補充在第三章節的 3-1。
1. 有這麼多的監控系統，為何使用？建議監控別的項目。 2. Telegram 不普及，LINE 比較多人使用。 3. 技術部分除了圖像辨識外，也可加入	1. 我們的系統或許初期的人力成本較高，但是可便於後期管理者的使用，而且比起其它系統成本相對低很多，連結 TELEGRAM 的特色也會讓管理者在管理機房上更加便利。

其它的 sensor 。	2. 現在 Telegram 的使用者正在不斷成長，原因是 line 的企業帳號從原本的免費推播訊息改為一個月只能推播 500 則訊息，再增加的話就要收費，因此有許多企業帳號都漸漸轉戰 Telegram，我們也是希望如果未來要擴大我們的服務，可以比較沒有預算上的考量。 3. 我們擁有專題的時間不長，要先做好基本功能再去拓展其它功能，未來的應用在系統簡介的未來展望有提到。
---------------------	---

複評建議事項

評審建議事項	修正情形
1. 為了確定準確性，可以目前機房設備管理為對照組，目前發展的平台為實驗組，二組進行比較，方可有數據說明 TeleBerry 是精準的。 2. 硬體佈建是系統核心，要儘早完成佈建、測試。 3. Telegram 目前並不普及化，是否會因為此通訊軟體而影響 USER 對於本系統的可用性?是否要一併考量其他通訊軟體之可能性? 1. 機房巡檢機器人，改善機房主機正常運行的妥善率，實際實用。目前以軌道機器人實現，擷取影像，接著再送入伺服器判定。機器人移動式影像擷取，變動因素大，如果考慮可擴充的固定影像擷取節點? 以下幾個問題請參考: a. 移動式機器人的供電	1. 比較目前網管軟體：參考 1-3 2. 是否能通用在其他平台? 可以。 Telegram 具有高隱私性、廣泛的跨平台支援以及極大的開發彈性，所以我們選擇利用擁有這些優勢的 Telegram。但相較於 Telegram，有些通訊軟體目前確實是較為普及化的像是 LINE，在希望本系統未來能夠被廣泛使用的考量下，本系統未來也期望能搭載在其他平台上被更多人使用。 3. Telegram 能永續嗎?吸引人的地方是甚麼呢? 近幾年 chatbot 的技術蓬勃發展，其中 Telegram 提供豐富的 API 讓使用者開發，相信在未來仍會持續發展。Telegram 有簡潔的介面及專屬

b. 多久拍一張影像 c. 影像處理的可靠度 d. 系統效能如何與原來的方式比較與 確認改善	的保密協定且支援傳輸大檔案，相信以上都是讓我們的客群像是 IT 人員會想去使用 Telegram 的誘因。 4. 移動輸入圖像這個方法，雖然變動性大，但對於我們現在的環境是比較合適的，因為拍攝的時候還有機櫃外的櫃門遮擋，所以如果是固定的話，有些燈號是拍不到的，但如果用於開放式機櫃，定點是很好方法。
---	---